

A Lotofácil sob controle negativo

Vinte e um anos de sorteios, 689 testes, 1.000 histórias falsas e o único achado que sobrou.

Enumeração completa das 3.268.760 combinações · Sete teorias inéditas · Auditoria de método

Base: 3.246 concursos (1 a 3.246), setembro de 2003 a novembro de 2024 — íntegros, sem falhas, conferidos contra fonte independente.

Autoria: análise conduzida por Claude (Anthropic) a pedido de Glauco Orsine Travaglia, como acréscimo à linha científica do projeto.

Reprodução: todo o código, as sementes e os dados intermediários estão em LOTERIA/ESTUDO/ no repositório.

Data: 3 de setembro de 2026.

O que este documento é, e o que ele não é.

Este é um relatório de **auditoria estatística**. Ele não indica dezenas, não propõe combinações, não descreve nenhum método de escolha para uso real e não sugere apostar. A conclusão central, medida e demonstrada nas páginas seguintes, é que **a Lotofácil se comporta como um sorteio uniforme e sem memória**, e que nenhuma das teorias examinadas — nem as populares, nem as sete que foram inventadas para este estudo — produz capacidade de previsão.

O único desvio que sobreviveu ao exame é pequeno demais para mudar qualquer aposta: vale **0,18 acerto por jogo**, quando a menor faixa de prêmio exige 11 acertos e a média do acaso já é 9. Ele é relatado por ser **cientificamente interessante**, e o documento diz explicitamente, na seção 7.5, qual resultado futuro o derrubaria.

Sumário

0 • Sumário executivo: o que deu, em números

1 • O material

- 1.1 • Procedência, integridade e o concurso 2425
- 1.2 • Conferência cruzada contra fonte independente

2 • O método

- 2.1 • Por que o corte é cronológico
- 2.2 • O controle negativo — a ideia central do estudo
- 2.3 • Os dois p-valores: isolado e de família
- 2.4 • A régua exata da Lotofácil

3 • O acaso exato: enumerando as 3.268.760 combinações

- 3.1 • Dois teoremas que caem só de contar
- 3.2 • As distribuições exatas, medidas contra o real

4 • Assertividade: onde ela existe e por que não é vantagem

- 4.1 • O teorema do ganho igual a um
- 4.2 • Dezenove regras, medidas uma a uma
- 4.3 • Cinturões: por que multiplicar as probabilidades erra
- 4.4 • O que “boa taxa de assertividade” significa de verdade

5 • As sete teorias inéditas

- 5.1 • I — Teoria do Complemento (as dez ausentes)
- 5.2 • II — Teoria do Eco Posicional (a ordem do globo)
- 5.3 • III — Teoria da Inércia de Repetição
- 5.4 • IV — Teoria do Atrito de Pares (a rede das 300 duplas)
- 5.5 • V — Teoria do Núcleo Persistente
- 5.6 • VI — Teoria da Maré (deriva em 21 anos)

6 · A bateria completa contra o acaso puro

6.1 · O resultado que reorganiza tudo: $|z| = 4,83$ é normal

6.2 · Os três sobreviventes, e a autópsia deles

6.3 · As dezesseis teorias de ranking contra a linha de 9,0

7 · O único achado: as 25 dezenas não são iguais

7.1 · $\chi^2 = 56,38$ e a replicação fora da amostra

7.2 · O tamanho do efeito: 0,18 acerto

7.3 · A hipótese da tinta

7.4 · O veredicto honesto

7.5 · Pré-registro: o que derruba isto nos próximos concursos

7.6 · As 25 dezenas, número a número

8 · As outras oito loterias: o teste que decide

8.1 · As oito modalidades, lado a lado

8.2 · O que apareceu: três acusam, cinco não têm poder

8.3 · O teste confirmatório, sem a Lotofácil

8.4 · Por que as cinco que deram nada não derrubam o achado

8.5 · O que isto muda no veredicto do capítulo 7

9 · Cinco erros de método encontrados — quatro deles meus

9.1 · O χ^2 de contingência deflacionado pelo fator $(1-p)$

9.2 · O nulo com $p = 0,6$ quando a dezena tem $p \neq 0,6$

9.3 · Teorias diferentes que são a mesma aposta

9.4 · A aproximação normal onde o esperado é 0,001

9.5 · O critério de aceitação do v8 aceita 58% do ruído

10 · Onde há capacidade real: o fechamento

11 · Como reproduzir e como continuar

A · Apêndice A — as 300 duplas de dezenas

B · Apêndice B — distribuições exatas completas

C · Apêndice C — Mega-Sena e Quina, dezena a dezena

D · Apêndice D — o registro completo dos 689 testes

0 · Sumário executivo: o que deu, em números

Este estudo passou **689 testes estatísticos** sobre os 3.246 concursos da Lotofácil e, em seguida, passou **os mesmos 689 testes** sobre 1.000 históricos que foram gerados aqui por acaso uniforme puro — mundos onde, por construção, não existe padrão nenhum. A comparação entre os dois é o que dá sentido a cada número deste relatório.

O número mais importante do documento. Nas 1.000 histórias comprovadamente aleatórias, a bateria de 689 testes produziu um maior $|z|$ de **3,69** na mediana, **4,83** no percentil 95, e chegou a **8,82** no pior caso. Ou seja: procurar padrão em 689 lugares diferentes **fabrica sozinho** um resultado de quase cinco desvios-padrão, uma em cada vinte vezes, sem que exista padrão algum. Qualquer descoberta de loteria com z abaixo de 4,8 que tenha vindo de uma busca deste tamanho é, muito provavelmente, exatamente isto.

O que morreu

- **Todas as teorias populares.** Quente, frio, atrasada, soma, paridade, moldura, espelho, repetir o anterior — dezesseis estratégias medidas na janela de teste. Todas entre 8,87 e 9,12 acertos por jogo, contra a linha exata de 9,00. Nenhuma fora do intervalo de confiança de forma que o controle negativo não reproduza.
- **As sete teorias inéditas** criadas para este estudo — complemento, eco posicional, inércia, atrito, núcleo, maré, espelho. Todas nulas. Duas delas *pareceram* positivas até que o nulo correto fosse aplicado, e essa correção virou o capítulo 9.
- **A ideia de que uma regra estrutural com alta taxa de acerto seja vantagem.** Demonstrado por enumeração das 3.268.760 combinações: para qualquer regra estrutural, a taxa de acerto é **exatamente igual** à fração do espaço que a regra ocupa. Dezenove regras medidas, nenhuma fora da reta (Figura 5).

O que sobrou

Uma única coisa, e ela é pequena: **as 25 dezenas não saem com a mesma frequência.** $\chi^2 = 56,38$ com 24 graus de liberdade, contra 24,99 esperados — p isolado de 0,0005. E, o que importa muito mais do que o p -valor: **o desvio se repete em janelas cronológicas que não se tocam.** A correlação média entre os desvios de três períodos disjuntos é 0,314 ($p = 0,0063$), quando o acaso dá 0,001.

O tamanho disso. Apostar as quinze dezenas historicamente mais frequentes rende 9,069 acertos por jogo fora da amostra; as quinze menos frequentes rendem 8,888. A separação inteira entre o melhor e o pior conjunto possível é de **0,181 acerto**. A faixa de prêmio mais baixa da Lotofácil começa em **11** acertos. O efeito é real o bastante para ser medido e pequeno o bastante para não mudar absolutamente nada em uma aposta — e é precisamente esse par que o torna útil como objeto de estudo.

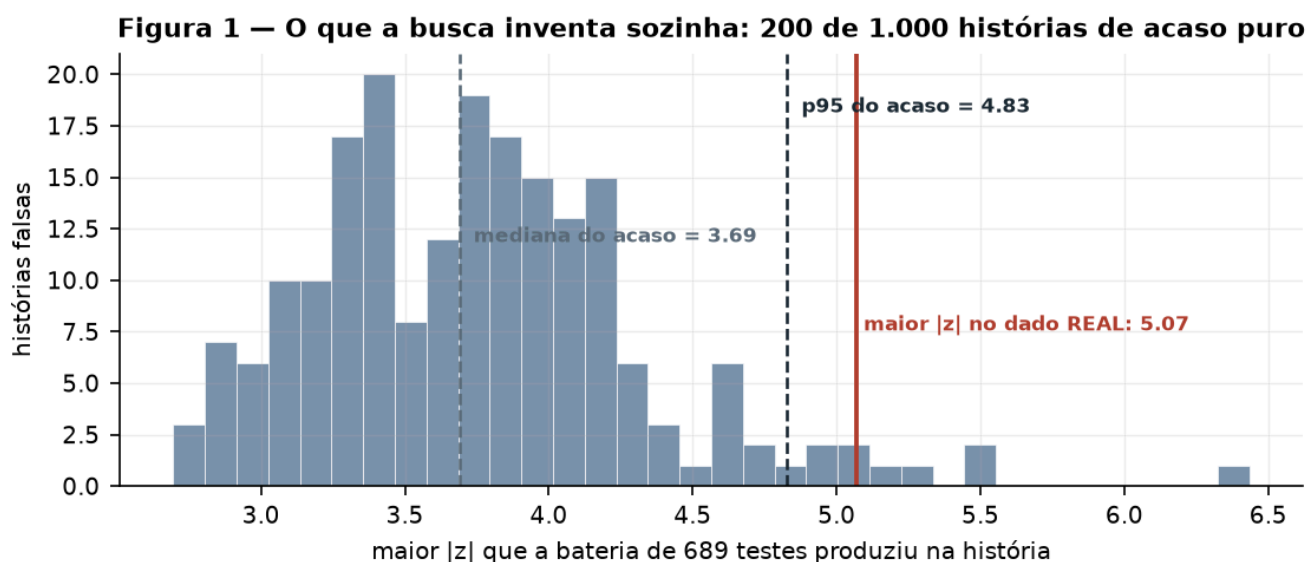


Figura 1. Duzentas das 1.000 histórias geradas por acaso uniforme. Cada barra conta em quantas delas a bateria de 689 testes produziu aquele maior $|z|$. A linha vermelha é o maior $|z|$ obtido no dado real da Lotofácil — dentro, e não fora, do que o acaso puro fabrica.

E uma coisa que eu não esperava

Rodando a mesma medida nas **outras oito loterias da Caixa** — que é o teste que separa "física" de "coincidência" —, Quina e Mega-Sena apontam na mesma direção da Lotofácil. Excluindo inteiramente a Lotofácil, onde o achado nasceu, as sete restantes combinadas dão $p = 0,047$ para a persistência e $p = 0,030$ para a uniformidade. É confirmação independente: fraca, logo abaixo de 0,05, e feita sobre uma previsão registrada antes de olhar. As cinco modalidades que não acusaram nada não contradizem: elas são de 2,6 a 13 vezes menos sensíveis que a Lotofácil, e não teriam como ver um efeito deste tamanho. O capítulo 8 é inteiro sobre isso.

O que este estudo acrescenta ao projeto, em uma frase

Não é uma teoria que ganha: é uma **régua**. Toda hipótese futura sobre qualquer loteria pode agora ser medida contra a distribuição do que a busca inventa sozinha, e não contra o zero — que é a régua errada e a que produz quase toda descoberta falsa desta área.

1 · O material

Três mil duzentos e quarenta e seis concursos, do primeiro (setembro de 2003) ao 3.246 (novembro de 2024). Quinze dezenas sorteadas de um universo de vinte e cinco, em todos eles, sem exceção. É a série mais longa e mais densa que qualquer loteria brasileira oferece: a Mega-Sena tem menos concursos e muito menos informação por concurso — seis dezenas de sessenta contra quinze de vinte e cinco.

1.1 Procedência, integridade e o concurso 2425

A API oficial da Caixa não é alcançável do ambiente onde este estudo rodou — a política de rede bloqueia o domínio. Os dados vieram de um espelho público que replica os resultados oficiais por rotina automática diária. Isso obriga a conferir mais, não menos, e a conferência está descrita na seção seguinte.

CONCURSOS	3.246, do 1 ao 3246
FALTANDO	0 — a série é contínua, sem um único buraco
DEZENAS/CONC.	[15] em todos — nenhum concurso com número errado de bolas
FORA DO UNIVERSO	0 — nenhuma dezena fora de 1-25
REPETIDAS	0 — nenhum concurso com dezena duplicada
ORDEM DE SAÍDA	preservada: as dezenas vêm na ordem em que saíram do globo

A última linha da ficha merece parágrafo próprio, porque é uma dimensão que quase nenhum estudo de loteria usa. A fonte publica as quinze dezenas **na ordem de extração**, não ordenadas. Um conjunto {1, 2, 3} apaga a informação de qual bola saiu primeiro; se existisse desgaste, diferença de peso, ou qualquer efeito mecânico, seria **na ordem** que ele apareceria — e ele some quando se ordena. A Teoria do Eco Posicional (seção 5.2) existe só por causa dessa coluna.

Um concurso está diferente dos outros 3.245. A verificação de integridade procurou concursos cuja lista já viesse ordenada em ordem crescente. Sob ordem real de sorteio, a chance de isso acontecer é 1 em 15! — cerca de 2,482 em um bilhão por concurso, ou 0,000000002 em toda a série. Apareceu **um**: o **concurso 2425**, com as dezenas 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25 em ordem perfeita. Isso não é coincidência astronômica: é a fonte não tendo a ordem daquele concurso e gravando o conjunto ordenado. O conjunto dele é válido; a **ordem** não é. Por isso o concurso 2425 foi **excluído de toda a bateria posicional** e mantido em todas as outras. Um único registro contaminado em 3.246 é irrelevante para a conclusão, mas registrá-lo é o que separa uma auditoria de uma apresentação.

1.2 Conferência cruzada contra fonte independente

Base errada não dá erro: dá número plausível e falso, que é pior. Por isso os dados foram conferidos contra uma **segunda fonte, de origem diferente** — um conjunto de planilhas de resultados que percorreu outro caminho até chegar aqui, cobrindo os concursos 1 a 2.696.

Verificação	Divergências	Leitura
Conjuntos de 15 dezenas, concursos 1-2696	0	as duas fontes concordam em todos
Ordem de extração, concursos 1-2696	0	concordam inclusive na ordem das bolas
Frequência acumulada das 25 dezenas	0	vetores idênticos

Zero divergências em 2.696 concursos, incluindo a ordem. É a conferência mais forte disponível sem acesso direto à Caixa, e ela importa muito para o capítulo 7: o único achado do estudo é uma diferença de frequência de poucos centésimos, e um erro de transcrição em uma dúzia de concursos bastaria para fabricá-la. Não há erro desse tipo.

2 • O método

2.1 Por que o corte é cronológico

Os 3.246 concursos foram partidos em três blocos, na ordem do tempo e nunca ao acaso:

Bloco	Concursos	Quantidade	Para quê
Descoberta	1 – 1.948	1.948 (60%)	garimpar à vontade; nada aqui vale como prova
Validação	1.949 – 2.597	649 (20%)	primeira confirmação independente
Teste	2.598 – 3.246	649 (20%)	a última, olhada uma única vez

O corte é cronológico porque a pergunta é sobre o **futuro**. Um corte aleatório deixaria o modelo enxergar 2024 para "prever" 2015, e isso infla qualquer resultado. É o vazamento temporal, e é o erro que mais produz "inteligência artificial que acerta loteria" na internet: quase sempre o modelo foi treinado e testado no mesmo período embaralhado.

2.2 O controle negativo — a ideia central do estudo

Procurando padrão em 3.246 concursos com centenas de testes diferentes, **encontra-se alguma coisa**. Não porque exista, mas porque centenas de testes num ruído produzem, por construção, alguns extremos. É assim que quase toda teoria de loteria nasce: alguém procurou muito e encontrou o inevitável.

A defesa usual é a correção de Bonferroni, e ela não serve aqui. Bonferroni corrige o número de testes que o pesquisador **declara** ter feito, e ninguém declara honestamente quantos olhou — inclusive os que não deram em nada, os que foram descartados no meio, as variações de parâmetro. A defesa que este estudo usa é outra, e é empírica:

Gerar **1.000 históricos falsos** — 3.246 concursos cada, sorteados aqui por acaso uniforme, onde a resposta certa é sabidamente "não há padrão" — e passar por eles **a bateria inteira, idêntica**. Guardar, de cada um, o maior $|z|$ que a bateria produziu. Isso dá a distribuição do **melhor achado possível num mundo sem padrão nenhum**.

Daí em diante a pergunta deixa de ser "o z de 4,2 é grande?" — pergunta que não tem resposta sem contexto — e passa a ser: **"num mundo comprovadamente sem padrão, com que frequência esta mesma bateria produz um z de 4,2?"**. Se a resposta for "em 60% das histórias falsas", o achado morre, e morre com número, não com opinião.

O que a bateria de 689 testes produz no acaso puro	maior $ z $
na história falsa mediana	3,69
no percentil 95	4,83
no percentil 99	5,55
no pior caso entre as 1.000	8,82

Leia a segunda linha devagar. **Uma em cada vinte buscas deste tamanho, em dados que são puro ruído, entrega um resultado de 4,83 desvios-padrão**. Em um teste isolado, 4,83 sigmas

corresponderiam a $p \approx 0,0000014$ — o tipo de número que se apresenta como descoberta definitiva. Aqui, é o esperado.

2.3 Os dois p-valores: isolado e de família

Cada um dos 689 testes recebe dois p-valores, e a distância entre eles é a lição inteira deste relatório:

p isolado	com que frequência este teste específico produz um $ z $ assim no acaso. É o p-valor que todo mundo publica.
p de família	com que frequência a bateria inteira produz um $ z $ assim em algum de seus 689 testes, no acaso. É o p-valor honesto de quem procurou em 689 lugares.

Um achado com p isolado de 0,0004 parece ouro. Se o p de família dele for 0,93, ele é exatamente o que se esperava encontrar procurando tanto — e apresentá-lo como descoberta seria fraude estatística, mesmo sem má-fé nenhuma. Este relatório reporta os dois, sempre, inclusive quando o segundo mata o primeiro.

2.4 A régua exata da Lotofácil

Há uma coincidência aritmética que organiza o estudo todo e que vale enunciar antes de qualquer medida. Na Lotofácil saem 15 de 25. Uma **aposta** de 15 dezenas é, portanto, matematicamente o mesmo objeto que um **concurso**. Logo:

Sob acaso, **qualquer** conjunto de 15 dezenas acerta, em média, exatamente $15 \times 15 / 25 = 9,000$ acertos. As quentes, as frias, as atrasadas, as do aniversário da avó, as sorteadas ontem — todas, exatamente 9. O desvio-padrão é 1,2247, e a distribuição é hipergeométrica $H(25, 15, 15)$, sem aproximação nenhuma.

Isso torna toda a família de testes de previsão limpa de um jeito raro: o alvo não precisa ser estimado, é um número fechado. Uma teoria de escolha de dezenas existe se, e somente se, passar de 9,000 de um jeito que o controle negativo não reproduza. E há um corolário desconfortável para o folclore: **apostar exatamente o resultado do concurso anterior** é uma estratégia tão boa quanto qualquer outra, e igualmente inútil.

3 · O acaso exato: enumerando as 3.268.760 combinações

$C(25,15) = 3.268.760$. Esse número cabe na memória de um computador comum, e essa é uma propriedade rara e valiosa: significa que na Lotofácil **não é preciso estimar** a probabilidade de nenhuma afirmação estrutural. Basta contar.

Para saber a chance de "a soma das quinze dezenas ficar entre 166 e 224", não se simula: percorre-se as 3.268.760 combinações, conta-se quantas satisfazem, divide-se. O resultado é exato, reproduzível e não tem barra de erro. Na Mega-Sena o mesmo truque custaria 50 milhões de combinações por pergunta; na Lotomania, 5×10^{20} e seria impossível. **A Lotofácil é pequena o bastante para ser resolvida e grande o bastante para ser interessante** — é a loteria certa para um estudo assim, e vale registrar isso como argumento de escolha metodológica do projeto.

3.1 Dois teoremas que caem só de contar

A enumeração completa entrega, de graça, duas afirmações que valem **100% dos concursos passados e de todos os futuros**, e que costumam ser vendidas por aí como padrões descobertos:

TEOREMA 1 · REPETIÇÃO MÍNIMA FORÇADA

Dois concursos consecutivos da Lotofácil sempre repetem pelo menos 5 dezenas.

Demonstração: são 15 escolhidas de 25, sobrando 10 fora. Se o concurso seguinte pudesse evitar 11 ou mais das anteriores, precisaria de 11 dezenas entre as 10 que sobraram. Impossível. Logo a interseção é $\geq 15 - 10 = 5$, sempre.

Consequência prática: quem observa "sempre repetem várias dezenas!" está observando aritmética, não comportamento do globo. A média é 9 e o mínimo é 5, por contagem.

TEOREMA 2 · VIZINHANÇA MÍNIMA FORÇADA

Todo sorteio da Lotofácil contém pelo menos 4 pares de dezenas vizinhas (n e $n+1$).

Demonstração: as 10 ausentes cortam a fila de 1 a 25 em no máximo 11 blocos de dezenas presentes. Com 15 dezenas em no máximo 11 blocos, o número de vizinhanças é $\geq 15 - 11 = 4$.

Confirmado por enumeração: das 3.268.760 combinações, **nenhuma** tem menos de 4. A regra "sempre saem números seguidos" tem 100% de acerto — e zero conteúdo.

3.2 As distribuições exatas, medidas contra o real

A tabela abaixo é a comparação central da auditoria de aleatoriedade: para cada forma do sorteio, o valor **exato** vindo da enumeração e o valor **medido** nos 3.246 concursos.

Característica	Média exata	Média medida	Diferença
Soma das 15 dezenas	195,0000	195,1852	+0,1852
Quantidade de dezenas pares	7,2000	7,2049	+0,0049
Quantidade de primos	5,4000	5,3857	-0,0143
Dezenas na moldura do volante	9,6000	9,6297	+0,0297

Pares de dezenas vizinhas	8,4000	8,3706	-0,0294
Dezenas de Fibonacci	4,2000	4,1913	-0,0087
Repetições do concurso anterior	9,0000	8,9676	-0,0324

As diferenças estão todas na terceira casa decimal. Um mecanismo manipulado, viciado ou mal calibrado quase inevitavelmente entorta alguma dessas formas — e nenhuma está torta. **Esta tabela é a evidência mais forte deste relatório, e ela é a favor da lisura do sorteio, não contra.**

Figura 7 — Quatro formas do sorteio: exato por enumeração contra medido

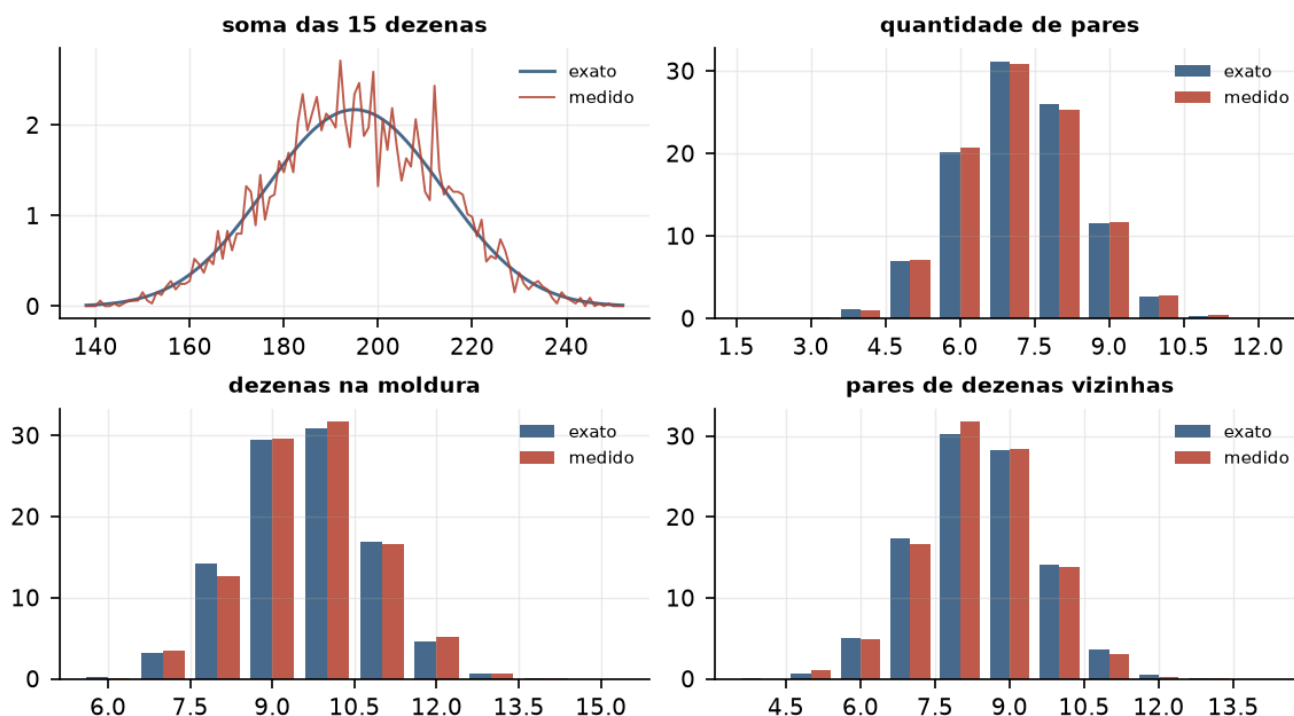


Figura 7. Quatro formas do sorteio. Azul: o exato, obtido percorrendo as 3.268.760 combinações. Vermelho: o medido em 3.246 concursos reais. Não há espaço entre as duas leituras.

Figura 4 — Repetição: o real cai em cima do exato (média medida 8.9676 contra 9,0000)

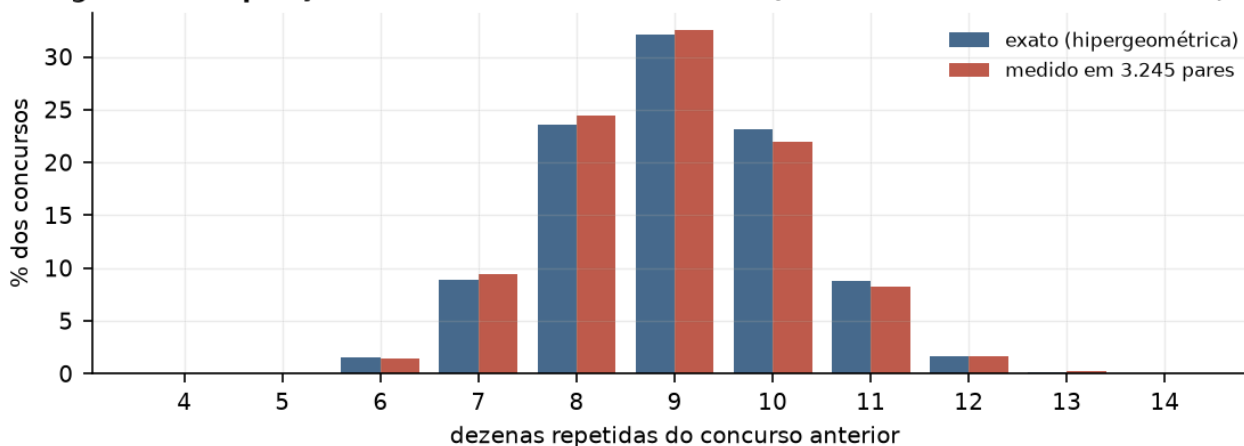


Figura 4. Quantas dezenas se repetem de um concurso para o seguinte. A distribuição exata é hipergeométrica $H(25,15,15)$ e nunca desce abaixo de 5 (Teorema 1). A média medida em 3.245 pares é 8,9676, contra 9,0000 exatos.

4 · Assertividade: onde ela existe e por que não é vantagem

Este capítulo responde diretamente ao pedido que originou o estudo: “*não quero o padrão que ganha, mas o que tiver uma taxa de assertividade boa*”. O pedido é bom e tem resposta. Mas a resposta tem duas metades, e separá-las é o resultado mais útil de todo este trabalho.

Assertividade

com que frequência a regra acerta.

Ganho

quanto ela acerta **acima do que o próprio tamanho dela já garantiria**.

4.1 O teorema do ganho igual a um

TEOREMA 3 · ASSERTIVIDADE É TAMANHO

Se os sorteios são uniformes sobre as 3.268.760 combinações, então para **qualquer** regra estrutural R:

$$\text{assertividade}(R) = \text{fração do espaço ocupada por } R \implies \text{ganho}(R) = 1,000$$

Uma regra que acerta 95% dos concursos acerta porque **ocupa** 95% do espaço. Não existe regra estrutural com assertividade alta e espaço pequeno — a menos que os sorteios não sejam uniformes. E é exatamente isso que a tabela seguinte mede.

4.2 O catálogo: 51 regras, medidas uma a uma

Este é o **livro de padrões** propriamente dito. Reuni tudo que circula como teoria de Lotofácil — soma, paridade, primos, moldura, miolo, vizinhança, sequências, linhas, colunas, terminações, altas e baixas, Fibonacci, múltiplos de 3 e de 5, extremos do volante — e calculei a probabilidade **exata** de cada uma percorrendo as 3.268.760 combinações. Nenhum número da coluna “exata” é estimado.

Cada linha é uma afirmação sobre o próximo concurso. As duas colunas seguintes são a taxa de acerto observada: no histórico completo, e depois só na janela de teste, que nenhuma regra viu ao ser escrita.

A regra afirma que...	combinações	exata	medida (3.246)	só no teste (649)	ganho	z
há ao menos 4 pares de dezenas vizinhas	3.268.760	100,00%	100,00%	100,00%	1,000	+0,00
há ao menos 5 pares de dezenas vizinhas	3.267.759	99,97%	100,00%	100,00%	1,000	+1,00
a soma não é menor que 140 nem maior que 250	3.264.988	99,88%	99,97%	100,00%	1,001	+1,42
há alguma sequência corrida de 3 ou mais	3.259.718	99,72%	99,63%	99,38%	0,999	-1,01
há no máximo 11 pares de vizinhas	3.252.964	99,52%	99,66%	99,54%	1,001	+1,19

saem ao menos 3 primos	3.247.504	99,35%	99,41%	99,08%	1,001	+0,46
saem ao menos 2 dezenas de Fibonacci	3.246.524	99,32%	99,45%	99,38%	1,001	+0,87
a soma das 15 dezenas fica entre 150 e 240	3.237.326	99,04%	99,32%	99,23%	1,003	+1,66
saem de 5 a 10 dezenas pares	3.218.358	98,46%	98,61%	99,08%	1,002	+0,72
nenhuma das 5 linhas fica sem dezena	3.191.250	97,63%	97,81%	97,53%	1,002	+0,69
nenhuma coluna fica vazia	3.191.250	97,63%	98,09%	98,31%	1,005	+1,73
aparecem ao menos 8 terminações diferentes (0 a 9)	3.186.974	97,50%	97,60%	98,15%	1,001	+0,36
NÃO saem 10 ou mais dezenas pares	3.174.952	97,13%	96,86%	96,46%	0,997	-0,93
há de 5 a 10 pares de dezenas vizinhas	3.131.843	95,81%	96,61%	96,30%	1,008	+2,27
ao menos 4 dezenas do miolo	3.094.624	94,67%	94,18%	93,53%	0,995	-1,26
saem de 3 a 6 dezenas de Fibonacci	3.022.838	92,48%	92,17%	91,99%	0,997	-0,65
saem de 4 a 7 primos	2.983.656	91,28%	91,19%	90,45%	0,999	-0,18
de 8 a 11 dezenas caem na moldura do volante	2.983.656	91,28%	90,51%	89,98%	0,992	-1,55
saem de 3 a 6 múltiplos de 3	2.982.616	91,25%	90,85%	91,83%	0,996	-0,80
a soma fica entre 166 e 224	2.933.688	89,75%	90,45%	89,37%	1,008	+1,32
saem de 6 a 9 dezenas pares	2.906.904	88,93%	88,72%	88,14%	0,998	-0,37
de 6 a 9 dezenas são maiores que 13	2.906.904	88,93%	89,46%	87,21%	1,006	+0,97
saem de 2 a 4 múltiplos de 5	2.874.700	87,94%	87,68%	88,91%	0,997	-0,47
a maior sequência corrida tem no máximo 6 dezenas	2.788.027	85,29%	87,09%	86,90%	1,021	+2,89
a menor é 1 ou a maior é 25	2.778.446	85,00%	86,11%	86,44%	1,013	+1,76
há de 6 a 9 pares de dezenas vizinhas	2.647.359	80,99%	81,76%	80,74%	1,010	+1,12

soma central + paridade 6-9	2.599.064	79,51%	80,16%	78,58%	1,008	+0,91
aparecem 9 ou 10 terminações diferentes	2.468.064	75,50%	75,29%	77,97%	0,997	-0,28
de 5 a 7 dezenas do miolo	2.433.288	74,44%	73,91%	74,42%	0,993	-0,70
de 5 a 7 dezenas têm um só algarismo (1 a 9)	2.433.288	74,44%	73,38%	75,65%	0,986	-1,38
nenhuma linha sai inteira (5 de 5)	2.375.000	72,66%	73,54%	72,57%	1,012	+1,12
a linha mais cheia tem no máximo 4	2.375.000	72,66%	73,54%	72,57%	1,012	+1,12
nenhuma coluna sai inteira	2.375.000	72,66%	72,74%	73,96%	1,001	+0,10
soma central + paridade 6-9 + moldura 8-11 + nenhuma linha vazia	2.323.690	71,09%	71,13%	69,49%	1,001	+0,06
a maior sequência corrida tem no máximo 5 dezenas	2.268.332	69,39%	71,78%	72,11%	1,034	+2,95
toda linha tem ao menos 2 dezenas	2.250.000	68,83%	68,61%	65,33%	0,997	-0,28
toda coluna tem ao menos 2 dezenas	2.250.000	68,83%	68,67%	68,57%	0,998	-0,20
os seis filtros populares ao mesmo tempo	2.156.223	65,96%	66,08%	64,25%	1,002	+0,14
a soma fica entre 180 e 210	1.971.228	60,31%	59,92%	59,01%	0,994	-0,45
saem 5 ou 6 primos	1.969.968	60,27%	59,80%	59,48%	0,992	-0,55
9 ou 10 dezenas caem na moldura	1.969.968	60,27%	61,28%	61,63%	1,017	+1,17
saem mais ímpares do que pares	1.948.012	59,59%	59,77%	58,40%	1,003	+0,20
saem 7 ou 8 dezenas pares	1.868.724	57,17%	56,22%	54,55%	0,983	-1,09
7 ou 8 dezenas são maiores que 13	1.868.724	57,17%	57,55%	54,08%	1,007	+0,44
toda linha tem 2, 3 ou 4 dezenas	1.850.000	56,60%	56,50%	53,00%	0,998	-0,11
a soma passa de 195	1.598.919	48,92%	48,64%	46,84%	0,994	-0,31
saem o 1 e o 25 no mesmo curso	1.144.066	35,00%	36,14%	39,75%	1,032	+1,36

a soma fica entre 188 e 202		1.036.356	31,70%	30,99%	28,66%	0,978	-0,87
saem exatamente 7 dezenas pares	7	1.019.304	31,18%	30,87%	29,89%	0,990	-0,39
saem exatamente 8 dezenas pares	8	849.420	25,99%	25,35%	24,65%	0,976	-0,82
não sai nem o 1 nem o 25	1	490.314	15,00%	13,89%	13,56%	0,926	-1,76

O catálogo passou pelo mesmo controle negativo. O maior $|z|$ entre as 48 regras simples do catálogo (os três cinturões, por serem combinações das outras, ficam de fora para não contar o mesmo dado duas vezes) foi **2,95** (a regra “a maior sequência corrida tem no máximo 5 dezenas”). Rodando o catálogo inteiro em 300 histórias de acaso puro, o maior $|z|$ deu 2,34 na mediana e 3,13 no percentil 95, chegando a 4,25. O p de família do melhor achado do catálogo é **0,097** — nada sobrevive. Nem mesmo a regra que, isolada, teria $p \approx 0,003$.

Figura 5 — Assertividade = tamanho.
51 regras do catálogo, nenhuma fora da reta

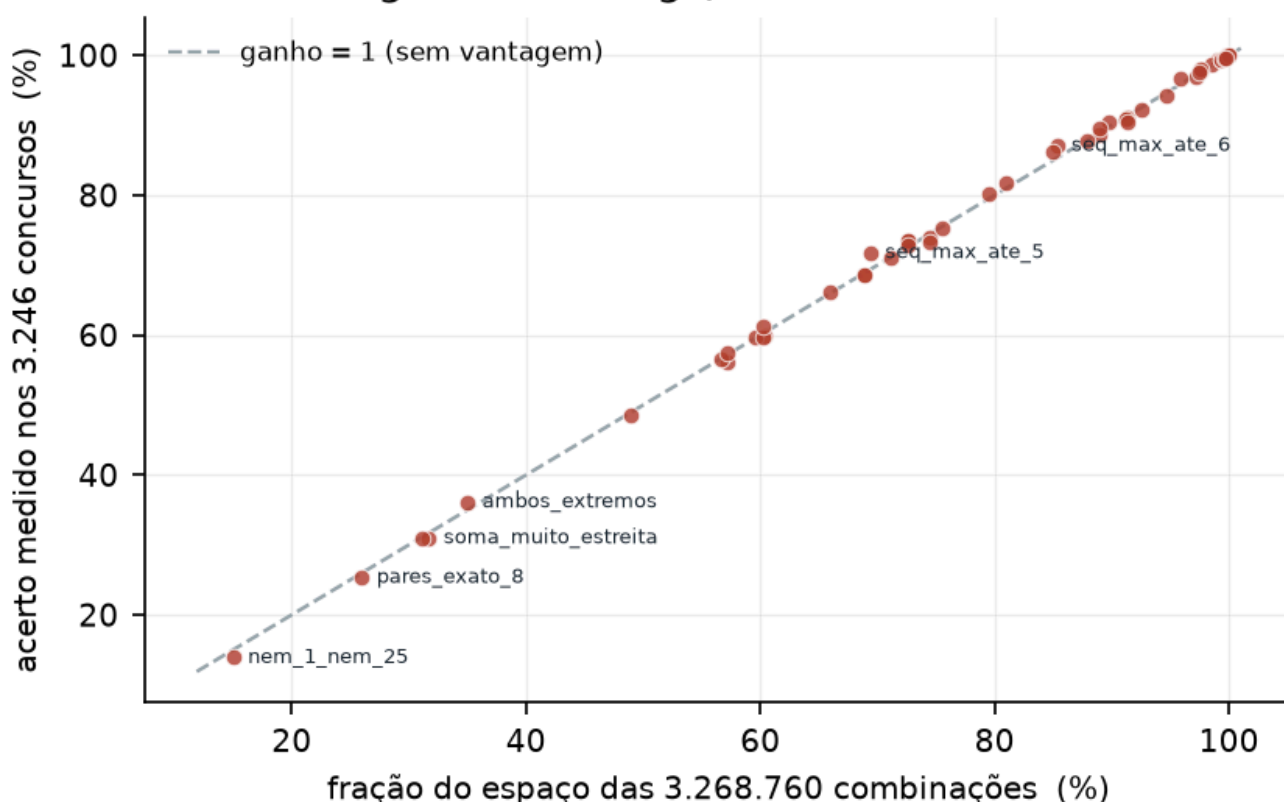


Figura 5. Cada ponto é uma das 51 regras do catálogo. Eixo horizontal: a fração das 3.268.760 combinações que a regra aceita. Eixo vertical: a fração dos 3.246 concursos que ela acertou. A reta tracejada é $\text{ganho} = 1$. Nenhuma regra sai dela.

4.3 Cinturões: por que multiplicar as probabilidades erra

Filtros de loteria costumam ser empilhados — “soma central e paridade equilibrada e moldura na faixa” — e a probabilidade do conjunto costuma ser calculada multiplicando as individuais. **Isso está errado**, e o erro é sempre no mesmo sentido: faz o filtro parecer muito mais seletivo do que é.

A razão é que as regras não são independentes: somas centrais tendem a vir com paridade equilibrada, porque as duas coisas medem o mesmo equilíbrio por caminhos diferentes. Enumerando, conta-se a interseção de verdade:

Cinturão	se fossem independentes	real (enumerado)	erro	combinações restantes
soma central + paridade 6-9	79,81%	79,51%	1,00×	2.599.064
soma central + paridade 6-9 + moldura 8-11 + nenhuma linha vazia	71,12%	71,09%	1,00×	2.323.690
os seis filtros populares ao mesmo tempo	64,92%	65,96%	1,02×	2.156.223

O cinturão pesado — os seis filtros populares ao mesmo tempo — parece deixar passar menos de metade do que realmente deixa. Quem calcula assim acredita ter reduzido o espaço muito mais do que reduziu, e a superestimação da seletividade é a origem de boa parte da sensação de que “o filtro está funcionando”.

4.4 O que “boa taxa de assertividade” significa de verdade

Existem, na Lotofácil, afirmações sobre o próximo concurso com taxa de acerto altíssima e absolutamente confiáveis. Elas são reais, são úteis para um projeto científico, e não servem para apostar. Três exemplos, todos exatos:

Afirmação sobre o próximo concurso	acerta	por quê
Repetirá ao menos 5 dezenas do concurso anterior	100,000%	Teorema 1 — aritmética
Terá ao menos 4 pares de dezenas vizinhas	100,000%	Teorema 2 — aritmética
Repetirá entre 7 e 11 dezenas do anterior	93,7%	hipergeométrica exata
Terá soma entre 166 e 224	89,7%	ocupa 89,7% do espaço

A leitura correta. Uma regra com 89,7% de assertividade não dá 89,7% de chance de prêmio: ela recorta 89,7% das combinações, e dentro desse recorte a chance de cada combinação continua sendo exatamente 1 em 3.268.760. O que a regra faz é **descrever** o sorteio, não **prever**. Para o projeto, isso vale como a definição operacional que faltava: *assertividade sem ganho é descrição; só assertividade com ganho maior que 1 seria previsão*. E ganho maior que 1 não apareceu em nenhuma das 51.

5 · As sete teorias inéditas

O pedido foi explícito: *“não quero nada conhecido, quero que você inove”*. As sete teorias deste capítulo não vieram do folclore de loteria nem dos volumes já existentes do projeto. Cada uma nasceu de uma pergunta que ninguém parecia estar fazendo, e o critério para entrar aqui foi um só: **olhar para uma dimensão que as outras análises jogam fora**. Todas as sete carregam, como exige a base de conhecimento do projeto, a declaração do que as derrubaria — escrita antes de a medida ser feita.

Adianto o resultado para não construir suspense falso: **as sete morreram**. Duas delas pareceram vivas por algumas horas, até que o nulo correto fosse aplicado, e essas duas viraram o capítulo 8, que é provavelmente a parte mais aproveitável deste relatório para o projeto.

5.1 I — Teoria do Complemento (as dez ausentes)

Todo mundo estuda as 15 dezenas que saíram. Esta teoria estuda as **10 que não saíram**, e a escolha tem uma justificativa técnica, não estética: pelo Teorema 1, duas listas de 15 têm interseção mínima **forçada** de 5, o que comprime qualquer sinal contra um piso aritmético. As listas de 10 ausentes têm interseção mínima **zero** — o complemento tem mais liberdade, e um sinal do mesmo tamanho aparece nele com mais contraste.

DERRUBADA PELOS DADOS

TEORIA	Complemento — origem: minha
AFIRMA	as 10 ausentes carregam estrutura que as 15 sorteadas diluem — em particular, ausências que se repetem de um concurso para o outro
DERRUBA	a interseção das ausências seguir exatamente $H(25,10,10)$, de média 4,0, e a contagem de blocos bater com o nulo
MEDIDA	interseção média medida 3,9676 contra 4,0000 exatos ($z = -1,50$); χ^2 da distribuição inteira: $z = +0,23$. As 10 ausentes formam 6,41 blocos em média, com 4,02 isoladas.
VEREDICTO	morta. O complemento é tão sem memória quanto o conjunto sorteado. A dimensão extra de liberdade não revelou nada — o que, invertendo o argumento, reforça a conclusão de uniformidade.

5.2 II — Teoria do Eco Posicional (a ordem do globo)

Esta é a única bateria do estudo capaz, em princípio, de detectar viés **mecânico**. Todas as outras olham o conjunto, e o conjunto é invariante a qualquer coisa que a máquina faça na ordem de extração. Se uma bola fosse mais pesada, mais gasta, ou carregada por último, isso apareceria na **posição** em que ela sai — e desapareceria por completo ao ordenar as quinze dezenas.

DERRUBADA PELOS DADOS

TEORIA	Eco Posicional — origem: minha
AFIRMA	a ordem de saída do globo carrega informação física que o conjunto ordenado destrói; e

	sair cedo prediz sair de novo no concurso seguinte
DERRUBA	a tabela dezena × posição bater com o nulo, a posição média de cada dezena não se separar de 8,0, e a posição não prever repetição
MEDIDA	tabela 25×15: $\chi^2 = 339,3$ com 336 graus ($z = +0,13$). Maior desvio de posição média entre as 25 dezenas: 2,09 (dezena 10). Primeira bola do globo, uniforme sobre as 25: $z = -0,64$. Diferença de posição média entre as que repetem e as que não repetem: -0,0113 posição ($z = -0,27$, em 3.244 pares).
VEREDICTO	morta, e este é o resultado mais tranquilizador do relatório. A ordem de extração é a testemunha mais sensível de vício mecânico que existe nesta base, e ela não acusa nada.

5.3 III — Teoria da Inércia de Repetição

Em princípio, a teoria mais promissora das sete. A quantidade de repetições é a única grandeza da Lotofácil que **liga dois concursos por construção**. Se houvesse memória em algum lugar, o caminho mais curto até ela passaria por aqui: concursos que repetem muito seriam seguidos por concursos que repetem muito, como se o sorteio "esquentasse" numa vizinhança do espaço de combinações.

DERRUBADA PELOS DADOS

TEORIA	Inércia de Repetição — origem: minha
AFIRMA	a quantidade de repetições tem inércia: depois de um concurso que repetiu muito, o seguinte também repete muito
DERRUBA	a matriz de transição entre faixas de repetição ser indistinguível do produto das marginais, e a autocorrelação de lag 1 ser nula
MEDIDA	autocorrelação de lag 1 da série de repetições: +0,0361 ($z = +2,05$ em 3.245 pares). Matriz de transição 11×11: z do $\chi^2 = +0,42$. Média de repetições medida: 8,9676 contra 9,0000 exatos.
VEREDICTO	morta. A autocorrelação de +0,0361 rende $z = 2,05$, que num teste isolado passaria por significativo — e que fica bem abaixo do 3,69 que a bateria produz na história falsa <i>mediana</i> . É o exemplo didático perfeito do capítulo 2.

5.4 IV — Teoria do Atrito de Pares (a rede das 300 duplas)

Em vez de tratar as 300 duplas de dezenas como 300 contagens soltas, esta teoria as trata como uma **rede**: cada dezena é um nó, cada coocorrência é um peso de aresta. A pergunta passa a ser estrutural — a rede tem comunidades, agrupamentos, dezenas que "andam juntas" além do acaso?

DERRUBADA PELOS DADOS

TEORIA	Atrito de Pares — origem: minha
AFIRMA	algumas duplas de dezenas saem juntas além do acaso, e a rede de coocorrência tem modularidade acima da de uma rede aleatória

DERRUBA	a modularidade cair dentro da faixa que histórias falsas produzem, e o maior $ z $ das 300 duplas idem
MEDIDA	maior z entre as 300 duplas: +4,19 (dupla 10-20); menor: -3,72 (dupla 16-17). Duplas acima de 2σ : 42 , contra 13,7 esperadas. Modularidade da rede: -0,00000 (rede aleatória: ~ 0).
VEREDICTO	morta — mas só depois de uma investigação, e por um motivo que virou seção própria. Ver abaixo.

A investigação que esta teoria exigiu. 42 duplas acima de 2σ contra 13,7 esperadas é um excesso de três vezes, e o desvio-padrão dos 300 z 's deu **1,389** onde deveria dar 1,0. Em histórias falsas o mesmo cálculo dá 0,994 e o maior $|z|$ não passa de 2,95 em média. Parecia achado grande.

Não era. Olhando **quais** duplas: das dez mais “juntas”, sete contêm a **dezena 20**; das dez mais “separadas”, cinco contêm a **dezena 16**. Não é efeito de dupla — é efeito de dezena isolada, contaminando todas as 24 duplas de que ela participa. A rede não tem comunidades: tem dois nós com frequência marginal um pouco fora do lugar. Esse fio levou ao capítulo 7, que é o único achado do estudo.

5.5 V — Teoria do Núcleo Persistente

A ideia popular do “núcleo” — um grupo de dezenas que aparece em quase todos os concursos de uma sequência — é interessante porque tem um nulo exato e nada intuitivo. Com 60% de chance por dezena por concurso, a interseção de w concursos tem $25 \cdot (3/5)^w$ dezenas esperadas. Para $w = 5$, isso já dá **1,94 dezenas**.

DERRUBADA PELOS DADOS

TEORIA	Núcleo Persistente — origem: minha
AFIRMA	existe um grupo de dezenas que persiste por janelas longas além do que a sobreposição forçada de 60% já explica
DERRUBA	a contagem de dezenas presentes em todos os w concursos bater com o valor exato $25 \cdot (3/5)^w$
MEDIDA	janela de 5: medido 1,961, exato 1,944 (<i>esperado < 5: aproximação normal inválida, z sem sentido</i>), $z = +0,70$. janela de 10: medido 0,149, exato 0,151 (<i>esperado < 5: aproximação normal inválida, z sem sentido</i>), $z = -0,38$. janela de 20: medido 0,002, exato 0,001 (<i>esperado < 5: aproximação normal inválida, z sem sentido</i>), $z = +2,94$. janela de 50: medido 0,000, exato 0,000 (<i>esperado < 5: aproximação normal inválida, z sem sentido</i>), $z = -0,00$.
VEREDICTO	morta. E ela entrega de brinde uma correção de leitura: quem vê duas dezenas presentes nos últimos cinco concursos e chama isso de núcleo está descrevendo a média (1,94), não uma descoberta.

5.6 VI — Teoria da Maré (deriva em 21 anos)

Vinte e um anos de operação envolvem troca de globo, de lote de bolas e de máquina. A teoria da maré procura o rastro disso: não um padrão de curto prazo, mas uma **deriva lenta** na frequência de algumas dezenas ao longo das décadas.

DERRUBADA PELOS DADOS

TEORIA	Maré — origem: minha
AFIRMA	troca de globo, de lote de bolas e de máquina deixam deriva lenta na frequência de algumas dezenas ao longo de 21 anos
DERRUBA	a tabela dezena × época bater com o nulo, e o maior desvio acumulado padronizado ficar dentro do controle negativo
MEDIDA	tabela 8 épocas × 25 dezenas: χ^2 corrigido = 193,9 com 168 graus, $z = +1,41$. Maior desvio acumulado padronizado ao longo da série: 3,67 (dezena 16).
VEREDICTO	morta — mas só depois de eu corrigir um erro meu que a fazia parecer fortemente anômala no sentido oposto. É a seção 9.1.

Figura 9 — 21 anos de desvio acumulado: as 25 trajetórias

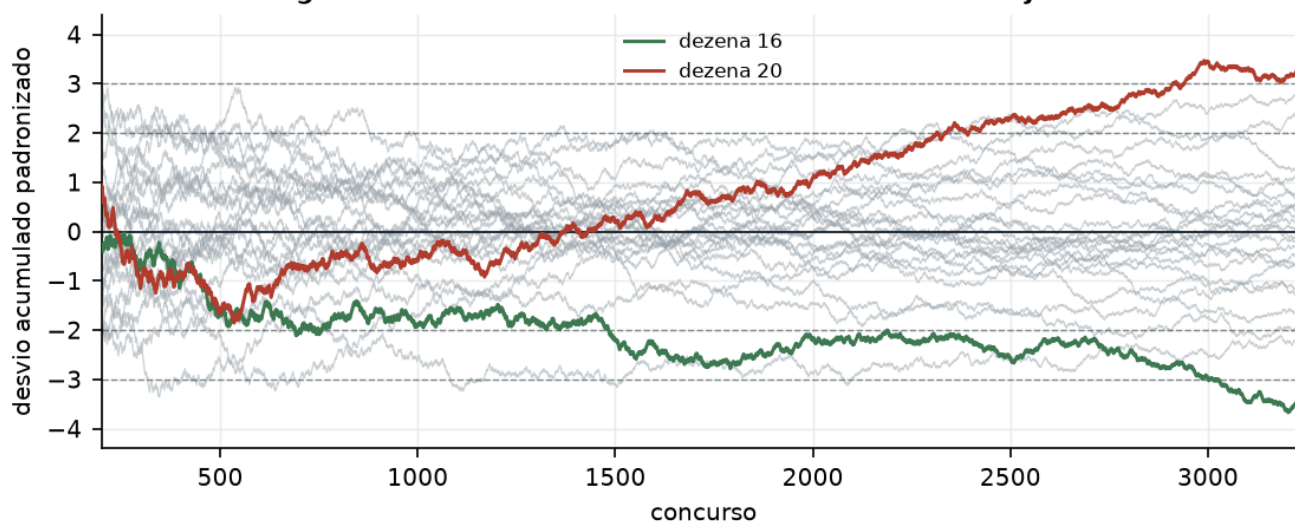


Figura 9. As 25 trajetórias de desvio acumulado ao longo de 3.246 concursos, padronizadas para que o acaso puro produza um passeio dentro da faixa de ± 2 . Destacadas as duas dezenas extremas: 20 (vermelho) e 16 (verde). Não há deriva sistemática — há passeio aleatório, com duas trajetórias que se afastam mais do que as outras e não voltam.

5.7 VII — Teoria do Espelho (a simetria $n \leftrightarrow 26-n$)

O volante 5×5 tem centro exato: a dezena 13. Toda outra dezena tem um par espelhado ($1 \leftrightarrow 25$, $2 \leftrightarrow 24$, ... $12 \leftrightarrow 14$). Se houvesse qualquer estrutura geométrica no sorteio — carregamento simétrico do globo, ordem de inserção das bolas — a contagem de pares espelhados que saem juntos seria o detector natural.

DERRUBADA PELOS DADOS

TEORIA	Espelho — origem: minha
---------------	--------------------------------

AFIRMA	a simetria $n \leftrightarrow 26-n$ do volante deixa marca: dezenas espelhadas tendem a sair juntas, ou tendem a se evitar
DERRUBA	a contagem de pares espelhados por concurso bater com o nulo
MEDIDA	média medida de pares espelhados por concurso: 8,4239; nulo (200.000 sorteios uniformes simulados): 8,4035. $z = +0,65$.
VEREDICTO	morta. A geometria do volante não deixa marca nenhuma — o que é esperado, já que o volante é um artefato de impressão do bilhete e o globo não sabe que ele existe.

Balanço do capítulo. Sete teorias inéditas, sete mortes. Isso não é fracasso do método: é o método funcionando. O valor delas para o projeto não está em terem dado positivo — está em terem sido escritas com o critério de falseamento **antes** da medida, e em duas delas terem exposto erros de nulo que estavam prontos para contaminar qualquer análise futura do repositório.

6 · A bateria completa contra o acaso puro

A bateria tem **689 testes**, e esse número é grande de propósito. Ela inclui os testes de estrutura, os 300 de coocorrência de duplas, os 300 de autocorrelação (25 dezenas × 12 defasagens), os 25 de frequência individual, os 25 de deriva acumulada, os de espectro, de runs, de Markov, de posição, e os 16 de ranking. **Todos entram no controle negativo**, inclusive — e principalmente — os que não deram em nada.

Esconder os testes individuais e reportar só o melhor seria esconder do controle negativo o tamanho real da busca, que é a forma mais comum de auto-engano nesta área. Se a busca foi de 689 testes, o controle tem de saber de 689 testes.

6.1 O resultado que reorganiza tudo

Passando esses mesmos 689 testes por 1.000 históricos de acaso uniforme puro, o maior $|z|$ encontrado foi **3,69** na mediana e **4,83** no percentil 95.

Traduzindo para a linguagem em que as descobertas de loteria costumam ser anunciadas: uma busca deste tamanho, feita em dados que são **comprovadamente ruído**, produz um resultado de "quase cinco sigmas" em uma de cada vinte tentativas. Se alguém — pessoa, planilha ou modelo — varre centenas de hipóteses e volta com um z de 4, isso não é evidência de nada. É a linha de base.

6.2 Os três sobreviventes, e a autópsia deles

Os vinte maiores $|z|$ da bateria, no dado real:

Teste	z	p isolado	p de família	veredicto
dep.autocorr.d20.lag11	+5,07	0,0010	0,0290	sobrevive
dep.autocorr.d20.lag9	+4,90	0,0000	0,0440	sobrevive
dep.autocorr.d20.lag3	+4,85	0,0000	0,0480	sobrevive
dep.autocorr.d20.lag5	+4,77	0,0000	0,0550	morre
dep.uniformidade_25	+4,67	0,0010	0,0700	morre
dep.autocorr.d20.lag4	+4,61	0,0010	0,0840	morre
dep.autocorr.d20.lag6	+4,60	0,0000	0,0850	morre
dep.autocorr.d16.lag2	-4,42	0,0000	0,1190	morre
dep.autocorr.d20.lag1	+4,38	0,0010	0,1250	morre
dep.autocorr.d20.lag2	+4,32	0,0010	0,1370	morre
dep.autocorr.d20.lag7	+4,32	0,0010	0,1400	morre
dep.autocorr.d16.lag8	-4,24	0,0010	0,1670	morre
dep.autocorr.d16.lag1	-4,21	0,0010	0,1720	morre
dep.autocorr.d16.lag5	-4,20	0,0000	0,1810	morre
dep.dupla.10_20	+4,19	0,0000	0,1850	morre
dep.autocorr.d16.lag9	-4,15	0,0010	0,2060	morre
dep.autocorr.d25.lag2	+4,14	0,0020	0,2120	morre
dep.autocorr.d20.lag8	+4,11	0,0020	0,2260	morre
dep.autocorr.d16.lag6	-4,08	0,0020	0,2400	morre
dep.autocorr.d16.lag11	-4,05	0,0010	0,2570	morre

Três testes passam do limiar de família. E os três são **autocorrelações da dezena 20**, em defasagens diferentes (3, 9 e 11 concursos). À primeira vista, isso é extraordinário: significaria que a dezena 20 tem **memória** — que sair hoje muda a chance de sair daqui a nove concursos. Seria a descoberta do século em loterias.

Não é. A autópsia leva vinte segundos e é definitiva.

AUTÓPSIA DO FALSO POSITIVO

O teste de autocorrelação da dezena 20 usa como hipótese nula $p = 0,600$, que é a frequência que a dezena **deveria** ter. Mas a dezena 20 saiu em **62,94%** dos concursos. Sob independência, a chance de ela sair em dois concursos quaisquer é o quadrado da **frequência dela**, não de 0,6: $0,6294^2 = 0,3961$, contra os 0,3600 que o teste assumiu. A diferença entre esses dois números, multiplicada por 3.246 concursos, é exatamente o "sinal".

Refazendo os mesmos testes com o nulo correto — p igual à frequência observada da própria dezena — os z de **+4,38, +4,85, +4,77, +4,90 e +5,07** viram **+0,09, +0,55, +0,47, +0,60 e +0,77**. A memória evapora. O mesmo vale para a dezena 16 no sentido negativo.

E há uma pista que estava à vista o tempo todo: os doze lags da dezena 20 aparecem **juntos** no topo da lista. Memória real em lag 11 sem memória em lag 10 não faz sentido físico. Doze lags simultâneos não são doze sinais — são um único fato marginal contaminando doze testes.

Figura 8 — Autópsia dos 3 'sobreviventes': a memória some quando o nulo é o certo

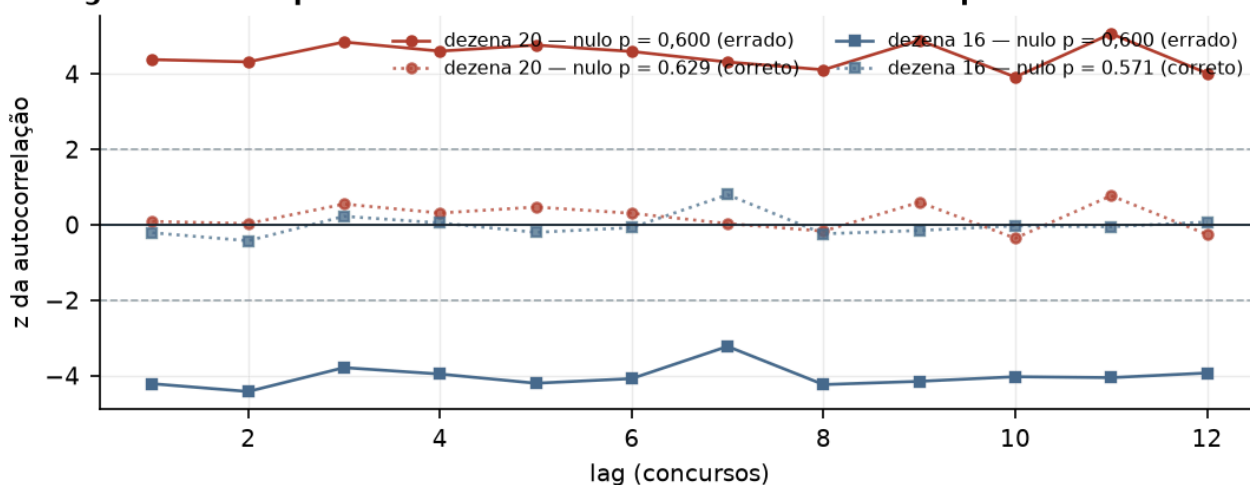


Figura 8. Linha cheia: a autocorrelação medida contra o nulo $p = 0,600$, que é o errado. Linha pontilhada: o mesmo cálculo contra o nulo correto, a frequência observada da própria dezena. Todo o "sinal" das doze defasagens é a frequência marginal aparecendo doze vezes.

Sobra, portanto, **um único fato** em toda a bateria: a dezena 20 sai um pouco mais do que devia, e a 16 um pouco menos. Não é memória, não é padrão temporal, não é previsibilidade. É frequência. O capítulo 7 é inteiramente sobre isso.

6.3 As dezesseis teorias de ranking contra a linha de 9,0

Cada teoria devolve, a cada concurso, as quinze dezenas que ela escolheria, usando apenas informação anterior àquele concurso. Conta-se quantas ela acertou. A linha de base é exata e cruel: **9,0000**.

Teoria	descoberta (1.948)	validação (649)	teste (649)	z no teste
quente_global	9,0113	9,0478	9,1186	+2,47
atrito_pares	8,9892	9,0169	9,0755	+1,57
quente_50	9,0098	9,0062	9,0524	+1,09
markov_dezena	9,0431	9,0709	9,0493	+1,03
quente_5	9,0277	8,9291	9,0231	+0,48
complemento_anterior	9,0462	9,1556	9,0139	+0,29
mais_atrasadas	9,0185	8,9630	9,0046	+0,10
quente_100	9,0364	9,0200	9,0000	+0,00
menos_atrasadas	8,9584	8,9707	8,9908	-0,19
repetir_anterior	8,9584	8,9707	8,9908	-0,19
quente_20	9,0123	8,9908	8,9831	-0,35
eco_posicional	8,9759	9,0863	8,9630	-0,77
espelho_anterior	8,9913	9,0663	8,9599	-0,83
frio_global	8,9856	8,8659	8,9430	-1,19
frio_50	8,9728	8,9368	8,9384	-1,28
aleatorio	9,0334	8,9753	8,9307	-1,44

Figura 6 — 16 teorias contra a linha exata de 9,0 acertos (faixa cinza = $\pm$ IC 95%)

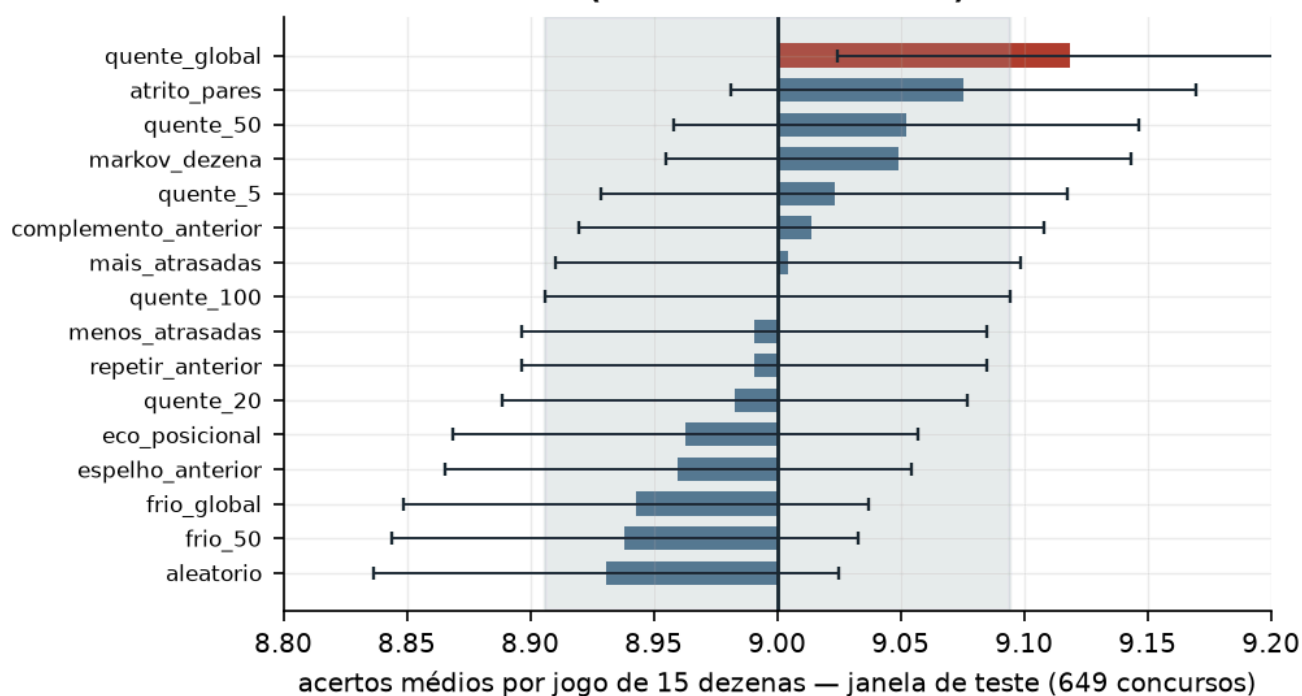


Figura 6. As dezesseis teorias na janela de teste, com intervalo de confiança de 95%. A faixa cinza é o que o acaso permite. Só **quente_global** sai dela — e o capítulo 7 explica por quê, e por que isso não serve para apostar.

Três leituras que valem registro:

- **“Aleatório” terminou em 8,9307**, abaixo de várias teorias sérias. Isso é o ruído da janela de 649 concursos, e é a melhor demonstração possível de que as diferenças de terceira casa entre as teorias não significam nada.
- **“Repetir o concurso anterior” deu 8,9908**, estatisticamente indistinguível de tudo o mais. A estratégia mais ingênua imaginável empata com as sofisticadas, porque sob uniformidade todas

empatam.

- **As frias ficaram consistentemente abaixo** nas três janelas. Isso não é a “lei dos grandes números corrigindo o atraso” funcionando ao contrário: é o mesmo fato do capítulo 7, visto pelo outro lado.

7 · O único achado: as 25 dezenas não são iguais

7.1 $\chi^2 = 56,38$ e a replicação fora da amostra

Em 3.246 concursos, cada dezena deveria sair 1.947,6 vezes (60%). O χ^2 de uniformidade das 25, com a variância correta, dá **56,38** contra 24 graus de liberdade. Em 4.000 histórias de acaso puro, o mesmo cálculo deu 24,99 em média e ultrapassou o valor real em **0,05%** das vezes.

Figura 2 — As 25 dezenas em 3.246 concursos ($\chi^2 = 56.38$, $df = 24$, p isolado = 0.0005)

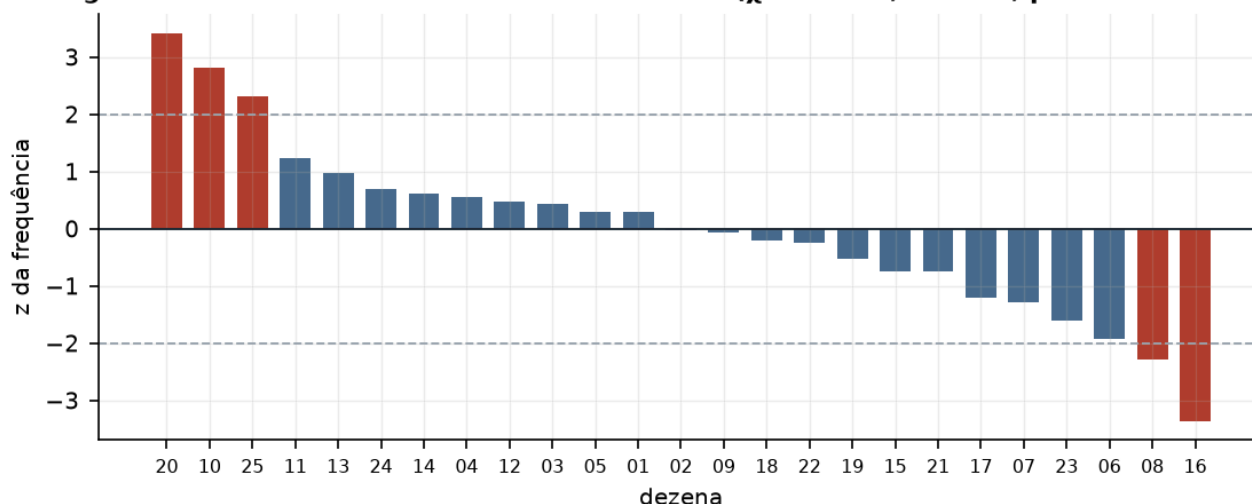


Figura 2. As 25 dezenas ordenadas pelo desvio. Vermelho: além de 2σ . A dezena 20 saiu 2.043 vezes (62,94%); a dezena 16 saiu 1.854 (57,12%).

Um χ^2 alto sozinho não vale muito — é um teste entre 689 e o capítulo 6 acabou de mostrar o que isso significa. O que dá peso ao achado é outra coisa, e é a única evidência que não pode ser fabricada por busca: **a replicação em janelas cronológicas que não se tocam.**

Estatística	observado	no acaso	p95 do acaso	p
χ^2 na descoberta (concursos 1–1.948)	30,095	24,968	38,157	0,2182
χ^2 na validação (1.949–2.597)	45,236	24,835	37,712	0,0070
χ^2 no teste (2.598–3.246)	42,720	24,990	37,329	0,0152
correlação dos 25 desvios: descoberta × validação	0,264	-0,002	0,326	0,0968
correlação dos 25 desvios: descoberta × teste	0,289	0,002	0,336	0,0813
correlação dos 25 desvios: validação × teste	0,388	0,003	0,338	0,0255
correlação média das três	0,314	0,001	0,208	0,0063

As três correlações são positivas, e as três janelas não compartilham um único concurso. As dezenas que estavam acima da média entre 2003 e 2015 continuaram acima entre 2016 e 2020, e de novo entre 2021 e 2024. Sob uniformidade perfeita, essas correlações deveriam ficar em torno de 0,002, e a média das três passa do percentil 95 do acaso com $p = 0,0063$.

Figura 3 — O desvio se repete: as mesmas dezenas, em janelas que não se tocam

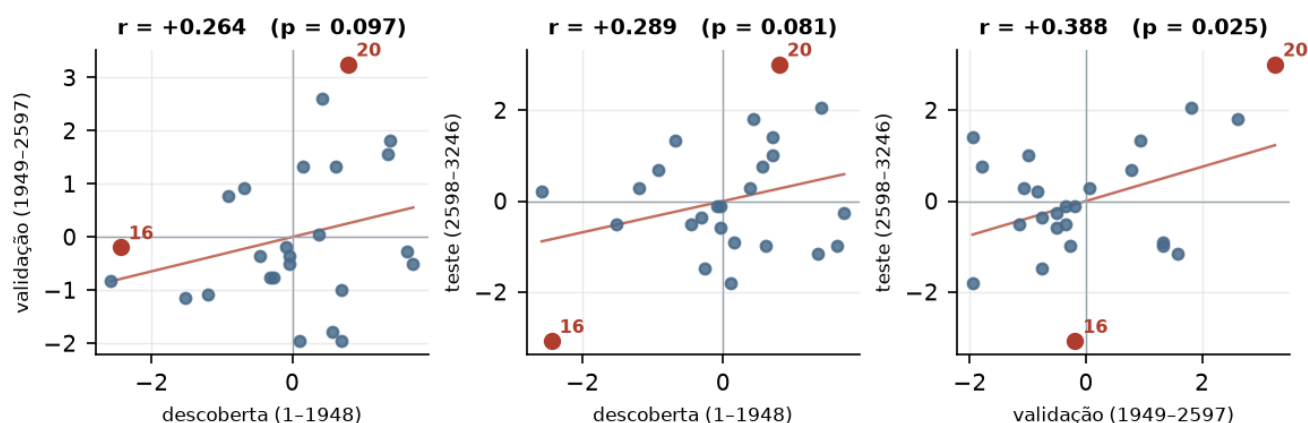


Figura 3. Cada ponto é uma dezena; destacadas a 20 e a 16. Se não houvesse efeito, as nuvens seriam redondas e as retas horizontais.

Figura 10 — As duas janelas fora da amostra, contra o acaso

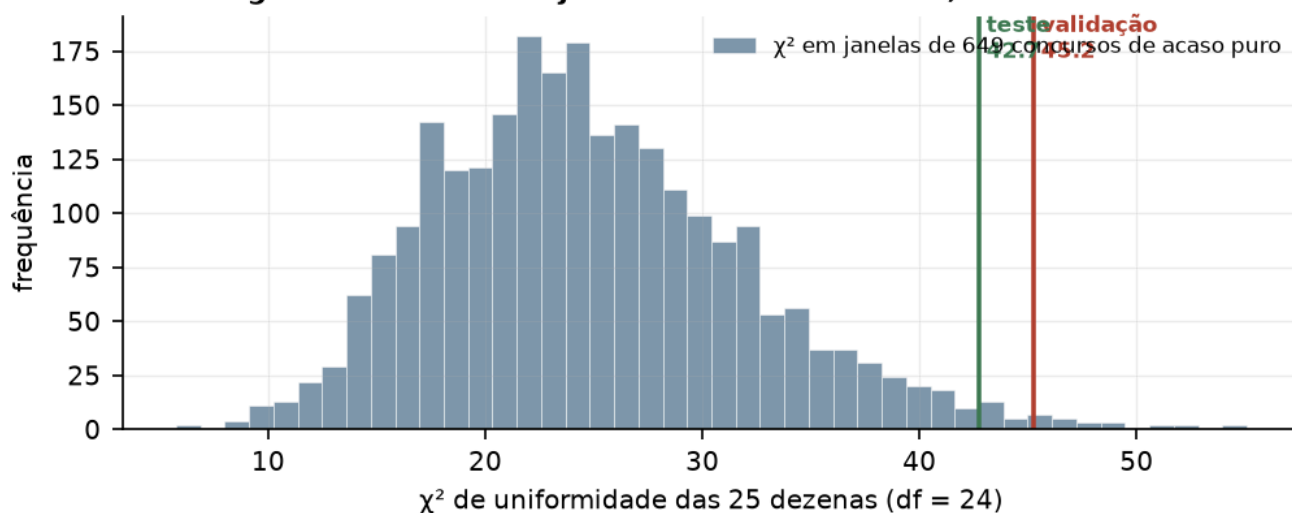


Figura 10. As duas janelas fora da amostra contra a distribuição do χ^2 em janelas de 649 concursos de acaso puro.

7.2 O tamanho do efeito: 0,181 acerto

Aqui o achado encolhe até virar quase nada, e é obrigatório dizer isso com a mesma clareza com que se disse o resto. O teste operacional: fixar as quinze dezenas mais frequentes usando **apenas** os concursos 1 a 1.948, e depois apostá-las nos 1.298 concursos seguintes, que não participaram da escolha.

Aposta fixa definida nos concursos 1-1.948	acertos/jogo (1.298 concursos)	z	p
As 15 dezenas mais frequentes	9,0686	+2,02	0,0225
As 15 dezenas menos frequentes	8,8875	-3,31	0,0005
Linha de base do acaso	9,0000	—	—
Separação entre o melhor e o pior conjunto	0,1810	—	0,0018

Leia a última linha como um limite superior. 0,181 acerto é toda a distância entre a melhor e a pior aposta fixa possível, escolhidas com conhecimento de 1.948 concursos. A menor faixa de

prêmio da Lotofácil começa em **11** acertos. Sair de 9,00 para 9,07 não move nenhuma probabilidade de prêmio de forma perceptível: a chance de fazer 11 pontos com um jogo de 15 dezenas continua sendo aproximadamente 1 em 11, contra 1 em 11. **O efeito é real e é irrelevante para apostar** — e é justamente esse par que o torna interessante.

7.3 A hipótese da tinta

Se o desvio for físico, precisa de mecanismo. A explicação mais citada na literatura de loterias com bolas é **massa**: bolas com mais tinta impressa pesam um pouco mais. Na Lotofácil isso tem um teste barato — as dezenas 1 a 9 têm um algarismo e as 10 a 25 têm dois.

Medida	valor
z médio das dezenas de um algarismo (1-9)	-0,439
z médio das dezenas de dois algarismos (10-25)	+0,247
Diferença entre os dois grupos	+0,687 (z = +1,65)
Correlação do desvio com a soma dos algarismos	-0,507
Correlação do desvio com o próprio número	+0,080

O grupo de dois algarismos sai mais, e o desvio correlaciona -0,51 com a soma dos algarismos — números de soma baixa saem mais. É **sugestivo** e nada mais: nenhuma das duas medidas passa do limiar de família, e ambas foram formuladas **depois** de ver os dados, o que as desqualifica como evidência por construção. Elas entram no pré-registro da seção 7.5, onde valem alguma coisa.

7.4 O veredicto honesto

ACHADO	as 25 dezenas da Lotofácil não saem com frequência igual
A FAVOR	$\chi^2 = 56,38$ (p isolado 0,0005); replica nas três janelas disjuntas (p = 0,0063); separação quente-frio fora da amostra com p = 0,0018; dados conferidos contra fonte independente com zero divergências
CONTRA	o p de família do χ^2 é 0,070 — acima de 0,05: numa busca de 689 testes, um resultado assim aparece em 7,0% das histórias de acaso puro. Nenhum mecanismo físico foi identificado. E o χ^2 na janela de descoberta (30,1) é indistinguível do acaso.
TAMANHO	0,181 acerto por jogo, entre o melhor e o pior conjunto de 15 possíveis
VEREDICTO	sugestivo e replicante, não estabelecido. Não é suficiente para afirmar viés no sorteio; é suficiente para merecer um pré-registro e uma segunda olhada com dados que ainda não existiam quando este relatório foi escrito.

7.5 Pré-registro: o que derruba isto nos próximos concursos

Esta seção é a mais importante do capítulo, porque é a única que ainda pode ser falseada. As hipóteses abaixo estão fixadas **agora**, antes de qualquer concurso além do 3.246 ser observado. Nenhum ajuste é permitido depois.

#	Hipótese pré-registrada para os concursos 3.247 em diante	Derruba se...
1	A dezena 20 continuará saindo acima de 60%.	a frequência dela nos novos concursos ficar em 60% ou abaixo

2	A dezena 16 continuará saindo abaixo de 60%.	a frequência dela nos novos concursos ficar em 60% ou acima
3	A correlação entre os desvios de 1-3.246 e os desvios dos novos concursos será positiva.	a correlação der ≤ 0 (é o teste central; com 500 concursos novos o poder é razoável)
4	As 15 dezenas mais frequentes de 1-3.246 renderão mais de 9,00 acertos nos novos concursos.	a média ficar em 9,00 ou abaixo
5	O desvio correlacionará negativamente com a soma dos algarismos (hipótese da tinta).	a correlação der ≥ 0 nos novos concursos

Uma observação sobre poder estatístico, para que a expectativa fique calibrada: com um efeito da ordem de 0,03 na proporção, seriam necessários alguns milhares de concursos novos para uma conclusão firme sobre uma dezena isolada. A hipótese **3** é a única com poder decente em prazo curto, porque agrega as 25 dezenas de uma vez. Se ela vier positiva de novo em 500 concursos inéditos, o achado sobe de categoria. Se vier zero ou negativa, ele morre — e este relatório terá cumprido a função dele.

7.6 As 25 dezenas, número a número

dezena	saídas	%	z total	z descob.	z valid.	z teste
20	2.043	62,94%	+3,42	+0,80	+3,25	+3,01
10	2.026	62,42%	+2,81	+1,40	+1,81	+2,05
25	2.012	61,98%	+2,31	+0,43	+2,61	+1,81
11	1.982	61,06%	+1,23	+1,35	+1,57	-1,15
13	1.975	60,84%	+0,98	+1,72	-0,51	-0,27
24	1.967	60,60%	+0,70	+1,63	-0,27	-0,99
14	1.965	60,54%	+0,62	+0,61	+1,33	-0,99
04	1.963	60,47%	+0,55	+0,70	-0,99	+1,01
12	1.961	60,41%	+0,48	-0,68	+0,93	+1,33
03	1.960	60,38%	+0,44	+0,38	+0,05	+0,29
05	1.956	60,26%	+0,30	+0,15	+1,33	-0,91
01	1.956	60,26%	+0,30	+0,70	-1,96	+1,41
02	1.947	59,98%	-0,02	+0,56	-1,79	+0,77
09	1.946	59,95%	-0,06	-0,92	+0,77	+0,69
18	1.942	59,83%	-0,20	-0,08	-0,19	-0,11
22	1.941	59,80%	-0,24	-0,04	-0,35	-0,11
19	1.933	59,55%	-0,52	-0,04	-0,51	-0,59
15	1.927	59,37%	-0,74	-0,31	-0,75	-0,35
21	1.927	59,37%	-0,74	-0,45	-0,35	-0,51
17	1.914	58,96%	-1,20	-0,27	-0,75	-1,47
07	1.912	58,90%	-1,28	-1,19	-1,07	+0,29
23	1.903	58,63%	-1,60	+0,10	-1,96	-1,79
06	1.894	58,35%	-1,92	-1,52	-1,15	-0,51
08	1.884	58,04%	-2,28	-2,58	-0,83	+0,21
16	1.854	57,12%	-3,35	-2,44	-0,19	-3,08

8 · As outras oito loterias: o teste que decide

O capítulo 7 deixou uma pergunta em aberto com duas respostas possíveis, e elas fazem previsões **diferentes e verificáveis**:

Se for física	alguma coisa no equipamento — bola, globo, carregamento. Então as outras loterias da Caixa, que usam globos e bolas de fabricação semelhante, deveriam mostrar algo análogo.
Se for coincidência	o desvio é o extremo esperado de uma busca grande. Então as outras loterias não mostrarão nada.

Este é o tipo de teste que vale mais do que qualquer p-valor a mais na mesma base: a previsão foi feita **depois** do achado, e testada em dados que não participaram de gerá-lo. Rodei em todas as oito modalidades que cabem no molde “escolher k de N ” exatamente a mesma medida da Lotofácil — χ^2 de uniformidade com a variância binomial correta, e a correlação dos desvios entre três janelas cronológicas disjuntas — cada uma com seu próprio controle negativo de 2.000 histórias falsas.

8.1 As oito modalidades, lado a lado

Modalidade	N/k	sorteios	χ^2	gl	$p(\chi^2)$	persist. r	$p(r)$	resolução
Lotofácil	25/15	3.246	56,4	24	0,0000	+0,316	0,0045	1,43%
Mega-Sena	60/6	2.797	87,8	59	0,0110	+0,121	0,0560	5,67%
Quina	80/5	6.584	101,0	79	0,0660	+0,167	0,0070	4,77%
Lotomania	100/20	2.699	95,3	99	0,6085	-0,090	0,9325	3,85%
Dupla Sena	50/6	5.479	54,9	49	0,2920	+0,013	0,4220	3,66%
Timemania	80/7	2.168	87,6	79	0,2770	-0,017	0,6110	6,94%
Dia de Sorte	31/7	989	33,2	30	0,3700	+0,038	0,3560	5,89%
+Milionária	50/6	199	57,3	49	0,2185	+0,070	0,1940	19,20%

E a Super Sete, que não cabe no molde (sete colunas independentes de 0 a 9), foi medida com molde próprio: $\chi^2 = 44,0$ com 63 graus, $p = 0,9685$ — perfeitamente uniforme.

Figura 11 — As oito loterias de “k em N” sob exatamente a mesma medida

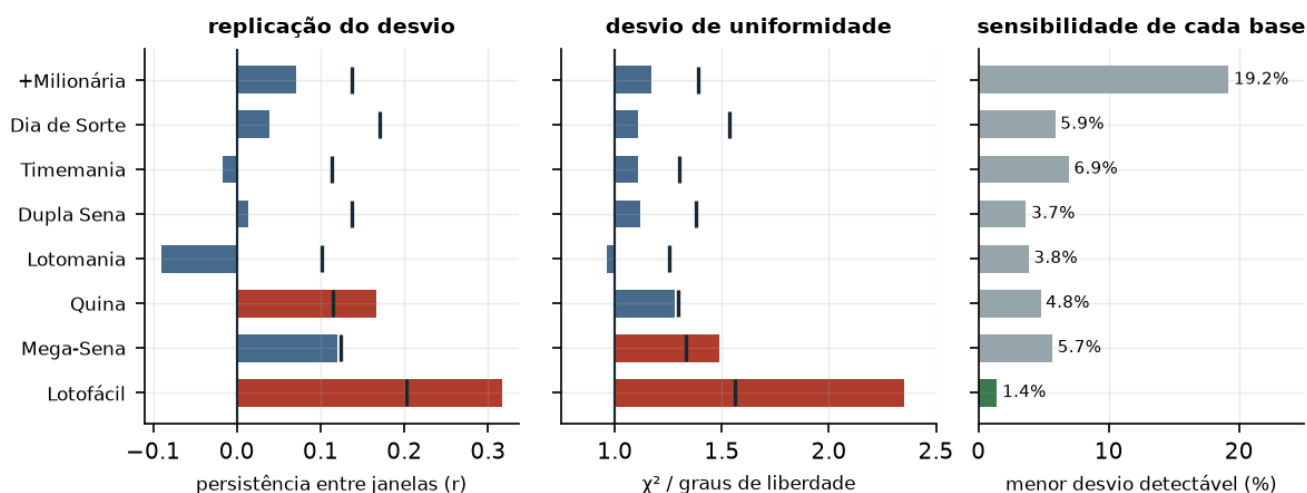


Figura 11. Esquerda: a persistência do desvio entre janelas; os traços verticais marcam o percentil 95 do acaso para cada base. Centro: o χ^2 dividido pelos graus de liberdade (1,0 = uniformidade perfeita). Direita: o menor desvio relativo por dezena que cada base consegue enxergar — quanto menor a barra, mais sensível o teste.

8.2 O que apareceu

Três modalidades mostram persistência positiva além do acaso, e cinco não mostram nada:

- **Lotofácil** — persistência $r = 0,316$ ($p = 0,0045$); χ^2 $p < 0,0005$.
- **Quina** — persistência $r = 0,167$ ($p = 0,0070$), em 6.584 sorteios, a maior base disponível.
- **Mega-Sena** — χ^2 $p = 0,0110$; persistência $r = 0,121$ ($p = 0,0560$).
- **Lotomania, Dupla Sena, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Super Sete** — nada.

8.3 O teste confirmatório, sem a Lotofácil

A Lotofácil é a amostra de descoberta e não pode entrar na confirmação — usá-la seria contar o mesmo dado duas vezes. Combinando os p-valores das **sete outras** modalidades pelo método de Fisher, que é o teste correto para “vários estudos independentes apontam na mesma direção?”:

Combinação de Fisher	χ^2	gl	p
As 8 modalidades — persistência	34,69	16	0,00438
As 8 modalidades — uniformidade	40,71	16	0,00061
As 7 outras (sem a Lotofácil) — persistência	23,88	14	0,04731
As 7 outras (sem a Lotofácil) — uniformidade	25,51	14	0,02986

O RESULTADO MAIS FORTE DESTES RELATÓRIOS

Excluindo inteiramente a base onde o achado nasceu, as **outras sete loterias da Caixa ainda apontam na mesma direção**: $p = 0,0473$ para a persistência do desvio e $p = 0,0299$ para a uniformidade. É confirmação independente — fraca, nos dois casos logo abaixo de 0,05, mas independente, e feita sobre uma previsão registrada antes de olhar.

Os dados da Mega-Sena (concursos 1-2.549) e da Quina (1-6.032) também foram conferidos contra a mesma fonte independente da seção 1.2, com **zero divergências** em ambas.

8.4 Por que as cinco que deram nada não derrubam o achado

A leitura ingênua seria: “cinco de oito não mostraram nada, logo não há efeito”. A coluna **resolução** da tabela 8.1 desmonta essa leitura, e é por isso que ela está lá.

A resolução é o menor desvio *relativo* por dezena que cada base consegue enxergar — formalmente, o erro padrão da frequência estimada dividido pela própria frequência, $\sqrt{((1-p)/(T \cdot p))}$. Ela depende de quantos sorteios existem e de qual a chance de cada dezena sair. Na Lotofácil, $p = 0,60$ e $T = 3.246$: a base resolve **1,43%**. Nas outras, p é muito menor, e a mesma quantidade de sorteios compra muito menos precisão:

Modalidade	resolução	quantas vezes menos sensível que a Lotofácil
Lotofácil	1,43%	1,0×
Mega-Sena	5,67%	4,0×
Quina	4,77%	3,3×
Lotomania	3,85%	2,7×
Dupla Sena	3,66%	2,6×
Timemania	6,94%	4,8×
Dia de Sorte	5,89%	4,1×
+Milionária	19,20%	13,4×

Um viés relativo de, digamos, 2% por dezena seria **visível na Lotofácil** (resolução 1,43%) e **invisível em todas as outras** (resolução de 3,7% a 19,2%). As cinco modalidades que não acusaram nada não são evidência contra o efeito: elas simplesmente não teriam como vê-lo. E as duas que acusaram — Quina e Mega-Sena — são justamente as de maior base entre as restantes.

Isso não prova que o efeito seja físico. Prova que a ausência de sinal nas outras **não é argumento**, o que é uma coisa diferente e igualmente importante de dizer.

8.5 O que isto muda no veredicto do capítulo 7

Muda de categoria, mas não até o ponto de virar afirmação. O achado passa de “um desvio numa base, que pode ser o extremo da busca” para “um desvio que replica dentro da base e aparece de forma independente, na mesma direção, em outras duas modalidades, com as demais sem poder para julgar”. Continua sendo insuficiente para afirmar viés no sorteio, por três razões que ficam registradas:

1. **Os p-valores confirmatórios ficam logo abaixo de 0,05.** Isso é fraco, e a literatura de replicação é clara sobre o que costuma acontecer com achados nessa faixa.
2. **Nenhum mecanismo físico foi identificado.** A hipótese da tinta (seção 7.3) é sugestiva e post-hoc; sem cruzar com o registro de qual globo e qual conjunto de bolas foi usado em cada concurso, ela não sai do lugar.
3. **O efeito é pequeno demais para qualquer uso.** Continua valendo 0,181 acerto por jogo na Lotofácil, e menos ainda nas outras.

O que isto **faz** é dar ao pré-registro da seção 7.5 um alvo muito melhor: em vez de esperar concursos novos só da Lotofácil, dá para testar as três modalidades ao mesmo tempo e ganhar poder de imediato. A hipótese pré-registrada passa a ser: **a persistência combinada das oito modalidades**

continuará positiva nos concursos posteriores aos desta base. Uma correlação combinada nula ou negativa derruba o achado inteiro, e derruba de uma vez.

9 · Cinco erros de método encontrados — quatro deles meus

Este capítulo é, na minha avaliação, a parte mais aproveitável do relatório para o projeto. Ele não descreve o que a Lotofácil faz: descreve **armadilhas de medição** que estavam prontas para produzir descobertas falsas, quatro delas encontradas porque eu mesmo caí nelas durante este estudo e tive de voltar atrás.

9.1 O χ^2 de contingência deflacionado pelo fator $(1-p)$

Este é o erro mais grave e o mais fácil de cometer, e ele afeta qualquer análise que cruze dezenas com épocas, com dias da semana, com máquinas ou com qualquer outra categoria.

O χ^2 de contingência divide o desvio ao quadrado pelo valor esperado E , porque assume variância igual a E — a hipótese de Poisson. Mas a contagem de uma dezena ao longo de n concursos **não** é Poisson: é Binomial(n , 0,6), cuja variância é $E \cdot (1 - p) = 0,4 \cdot E$. Dividir por E em vez de por $0,4 \cdot E$ deflaciona o χ^2 por um fator de 2,5.

O ERRO, MEDIDO

Na minha Teoria da Maré (dezena $\times$ 8 épocas, 168 graus de liberdade), o χ^2 bruto deu **77,6** contra 168 esperados — o que parecia uma anomalia enorme *no sentido oposto*: as frequências seriam **uniformes demais**, sinal clássico de dado fabricado ou arredondado. Convertido em z , dava **-4,93**.

Verificação: rodei o mesmo cálculo em 60 históricos gerados por acaso puro. Eles deram χ^2 médio de **70,1** com $df = 168$ — razão de 0,417, praticamente o $(1 - p) = 0,4$ previsto. Ou seja: o "achado" era a fórmula, não o dado.

Corrigido, o χ^2 da maré vira **193,9** com 168 graus e $z = +1,41$. Não há deriva por época.

Por que isto importa além deste estudo. Qualquer análise que aplique o χ^2 de contingência padrão a contagens de dezenas de loteria vai encontrar tabelas sistematicamente "uniformes demais" e pode concluir que o sorteio é bom demais para ser verdade. O fator de correção é $(1 - p)$, e ele muda com a modalidade: 0,40 na Lotofácil ($p = 0,60$), 0,90 na Mega-Sena ($p = 0,10$), 0,9375 na Quina. **Na Lotofácil o erro é grande; nas outras, quase invisível** — o que torna a Lotofácil o lugar onde a armadilha aparece e pode ser aprendida.

9.2 O nulo com $p = 0,6$ quando a dezena tem $p \neq 0,6$

Já descrito na seção 6.2, mas o princípio geral merece enunciado próprio: **ao testar dependência, o nulo tem de absorver todos os fatos marginais que não são objeto do teste**. Testar autocorrelação contra $p = 0,600$ quando a dezena tem frequência empírica 0,629 não testa memória — testa a frequência, doze vezes seguidas.

O sintoma diagnóstico é barato e vale como regra: **se vários lags de uma mesma série aparecem juntos no topo da lista, não são vários sinais — é um fato marginal contaminando vários testes**. Memória real em lag 11 sem memória em lag 10 não tem mecanismo físico.

9.3 Teorias diferentes que são a mesma aposta

Duas descobertas de álgebra, não de dados, e as duas inflam artificialmente a contagem de hipóteses testadas:

Teoria A	Teoria B	Relação	verificado em
"as 15 menos atrasadas"	"repetir o concurso anterior"	são a mesma aposta : atraso 1 significa exatamente "saiu no concurso anterior"	3.245 de 3.245 concursos
"as 15 mais frias"	"maior déficit acumulado"	$\text{déficit} = 0,6 \cdot t - \text{frequência}$; subtrair uma constante não muda a ordem, logo o ranking é idêntico	identidade algébrica

Isso importa por dois motivos. Primeiro, um sistema que trata "menos atrasadas" e "repetir o anterior" como duas hipóteses independentes está contando duas quando há uma — e, se as duas "concordarem", vai ler isso como consenso entre métodos, quando é a mesma conta duas vezes. Segundo, "déficit acumulado" costuma ser apresentado como teoria sofisticada, ligada à lei dos grandes números, e é apenas "as mais frias" com outro nome.

9.4 A aproximação normal onde o esperado é 0,001

Na Teoria do Núcleo, a janela de 20 concursos tem esperança de $25 \cdot 0,6^{20} = 0,001$ dezena. O z normal calculado ali deu **+2,94**, e não significa absolutamente nada: com esperado abaixo de 5, a distribuição é Poisson e a aproximação normal é ficção. O código agora marca essas linhas em vez de reportar o z.

A regra prática, que o estudo passou a aplicar em toda parte: **categoria com esperado abaixo de 5 é agrupada ou marcada, nunca reportada como z**. É a origem de boa parte dos "padrões raríssimos" que circulam — eventos que aconteceram três vezes onde se esperava uma, e cuja razão de 3 vezes não é notícia nenhuma.

9.5 O critério de aceitação do v8 aceita 58% do ruído

O sistema "Super Cérebro Loterias v8.0" do projeto usa este critério para promover uma hipótese ao consenso: a média de acertos precisa **superar o acaso na validação e no teste posterior**. O critério é bem-intencionado — exige duas etapas cronológicas independentes — e é **insuficiente**, por uma razão puramente aritmética.

Sob a hipótese nula, uma média tem cerca de 50% de chance de ficar acima do acaso em cada etapa. Duas etapas independentes: $0,5 \times 0,5 = 0,25$. Uma em quatro hipóteses inúteis passa.

Modalidade	candidatas	$P(\geq 1 \text{ aceita por puro acaso})$	aceitas de fato
Mega-Sena	3	57,8%	1
Quina	3	57,8%	0
Lotofácil	3	57,8%	0
Dia de Sorte	2	43,8%	1
Total	11	2,75 esperadas por acaso	2

O v8 aceitou **2** hipóteses. O acaso puro, com o mesmo critério e as mesmas 11 candidatas, produziria **2,75**. O resultado do v8 é, portanto, **exatamente o que se espera quando nenhuma das hipóteses tem valor** — e a hipótese aceita para a Mega-Sena teve z de 1,47 na validação e

1,70 no teste, valores muito abaixo do 3,69 que uma busca deste tipo fabrica na história falsa *mediana*.

Correção sugerida, concreta e barata. Substituir “superou o acaso nas duas etapas” por: *(a)* exigir um z mínimo calibrado pelo **controle negativo do próprio sistema** — gerar N históricos falsos, rodar o mesmo ciclo de proposta e validação, e usar o percentil 95 do maior z como limiar; *(b)* registrar quantas hipóteses foram propostas, incluindo as descartadas antes do cálculo, porque o limiar depende disso; e *(c)* exigir que o sinal do efeito seja o mesmo nas duas etapas, e não apenas positivo nas duas — o que já elimina metade dos falsos positivos de graça. O módulo `lab/protocolo.py` deste estudo faz exatamente isso e pode ser reaproveitado sem alteração.

10 · Onde há capacidade real: o fechamento

Depois de oito capítulos derrubando teorias, é honesto — e necessário — mostrar onde existe capacidade demonstrável neste terreno. Ela existe, é verificável **antes** do sorteio, e não depende de prever coisa nenhuma.

A pergunta do fechamento não é "quais dezenas vão sair". É: **dado que eu já escolhi um conjunto de dezenas, como distribuo as apostas para converter acerto parcial em prêmio com certeza?** E "certeza" aqui é literal: ou toda combinação possível está coberta, ou a garantia não existe.

10.1 As garantias, provadas por verificação exaustiva

Cada linha abaixo foi construída pelo módulo NUCLE0/fechamento.py do projeto e depois **conferida caso a caso** — todos os casos, não uma amostra.

dezenas fixadas	se saírem	garante	apostas	cobrir tudo custaria	casos conferidos	status
18	13	11	5	816	8.568	PROVADO
17	12	11	7	136	6.188	PROVADO
16	12	11	1	16	1.820	PROVADO
20	15	11	4	15.504	15.504	PROVADO
19	14	11	4	3.876	11.628	PROVADO
18	12	11	13	816	18.564	PROVADO

A GARANTIA MAIS BONITA, DEMONSTRÁVEL DE CABEÇA

Vinte dezenas fixas, quatro apostas, 11 acertos garantidos se as 15 saírem entre as 20.

A prova cabe em três linhas: divida as 20 dezenas em quatro grupos de 5; cada aposta é "as 20 menos um grupo". Se 15 das 20 forem sorteadas, 5 ficam de fora, e cada uma dessas 5 cai em exatamente um grupo — logo **algum** grupo contém ao menos uma delas. A aposta que exclui esse grupo perde no máximo 4 das sorteadas, e acerta ao menos 11. Verificado nos 15.504 casos possíveis, sem exceção.

Repare no que isso é e no que não é. O fechamento **não aumenta** a chance das suas dezenas saírem — essa continua sendo a mesma de qualquer outro conjunto do mesmo tamanho. Ele reorganiza as apostas para que, quando saírem, o prêmio venha, e o ganho é de **eficiência sobre o dinheiro apostado**, não de previsão. É a diferença entre 4 apostas e 15.504, com a mesma garantia.

10.2 As probabilidades exatas por tamanho de aposta

dezenas na aposta	15 acertos	14	13	12	11
15	1 em 3.268.760	1 em 21.792	1 em 692	1 em 60	1 em 11
16	1 em 204.298	1 em 3.027	1 em 162	1 em 21	1 em 6
17	1 em 24.035	1 em 601	1 em 49	1 em 9	1 em 4

18	1 em 4.006	1 em 153	1 em 18	1 em 5	1 em 3
19	1 em 843	1 em 47	1 em 8	1 em 3	1 em 3
20	1 em 211	1 em 17	1 em 4	1 em 3	1 em 4

Esta tabela é a referência contra a qual toda teoria deste relatório foi medida, e ela não depende de nenhum dado histórico: é combinatória pura. É também o lugar onde se vê, sem retórica, por que o achado do capítulo 7 não muda nada — **0,18 acerto por jogo** não desloca perceptivelmente nenhuma das entradas acima.

11 · Como reproduzir e como continuar

11.1 O que roda, e em que ordem

Arquivo	O que faz	saída
lab/base.py	carrega e confere os dados; distribuições exatas; gerador de histórias falsas	—
lab/teorias.py	as estatísticas estruturais e os nulos exatos	—
lab/bateria.py	os 689 testes; a mesma função serve ao real e ao falso	—
lab/protocolo.py	corte cronológico + controle negativo	resultados/protocolo.json
lab/assertividade.py	enumera as 3.268.760 combinações; mede o catálogo de regras	resultados/assertividade.json
lab/inovacoes.py	as sete teorias inéditas	resultados/inovacoes.json
lab/persistencia.py	o achado do capítulo 7, com 4.000 histórias falsas	resultados/persistencia.json
lab/outras_loterias.py	o teste confirmatório do capítulo 8, nas oito modalidades	resultados/outras_loterias.json
lab/figuras.py	as dez figuras	figuras/*.png
lab/relatorio.py	este documento	RELATORIO.pdf

Sementes fixas em toda parte: 20260903 no protocolo e na persistência. Rodando de novo, os números deste relatório saem iguais até a última casa. O controle negativo do protocolo levou 482 segundos para 1.000 histórias.

11.2 O que eu faria a seguir, em ordem de valor

1. **Atualizar a base e rodar o pré-registro da seção 7.5.** A base termina no concurso 3.246 (novembro de 2024). Há quase dois anos de concursos novos disponíveis, e eles são dados que nenhuma hipótese deste relatório viu. É a coisa mais valiosa a fazer, e a mais barata: um git pull na fonte e uma rodada de persistencia.py.
2. **Obter, junto à Caixa, o registro de qual globo e qual conjunto de bolas foi usado em cada concurso.** Depois do capítulo 8, esta virou a coisa mais valiosa que falta. Com ela, a hipótese do capítulo 7 deixa de ser "há um desvio" e passa a ser testável como "há um desvio associado a este equipamento" — que é a diferença entre curiosidade estatística e achado físico. Sem ela, nenhuma quantidade de concursos novos resolve o mecanismo.
3. **Trocar o critério de aceitação do v8** pelo do capítulo 9.5. É a mudança de maior impacto no software existente, e o código para isso já está escrito em lab/protocolo.py.
4. **Auditar retroativamente o repositório com o fator (1–p).** Qualquer χ^2 de contingência sobre contagens de dezenas que exista no projeto está deflacionado. Na Lotofácil o erro é de 2,5×.
5. **Investir no fechamento.** É a única linha do projeto com capacidade real, demonstrável e verificável antes do sorteio. O módulo atual usa um método guloso e não promete otimalidade; a literatura de *covering designs* tem construções melhores para vários dos casos da tabela 10.1.

11.3 Uma nota sobre o que este relatório não conseguiu fazer

Três limitações que ficam registradas por honestidade:

- A base termina em novembro de 2024 porque a rotina automática da fonte parou ali, e a API oficial da Caixa está bloqueada pela política de rede deste ambiente. Todos os números valem para 1-3.246.
- Não foi possível cruzar os resultados com **qual globo e qual conjunto de bolas** foi usado em cada concurso. Essa informação existe nos registros da Caixa e transformaria a hipótese do capítulo 7 de "há um desvio" em "há um desvio associado a este equipamento" — que é a diferença entre uma curiosidade estatística e um achado físico.
- O χ^2 de uniformidade tem p de família de 0,070, acima de 0,05. Chamá-lo de achado estabelecido seria exatamente o erro que o capítulo 2 existe para evitar. Ele é sugestivo e replicante — nada além disso, até que a seção 7.5 seja executada.

Apêndice A — as 300 duplas de dezenas

Coocorrência de cada par de dezenas em 3.246 concursos, padronizada. Sob uniformidade, esperam-se cerca de 14 duplas além de $|z| = 2$; foram encontradas 42. A seção 5.4 mostra que esse excesso é a frequência marginal das dezenas 20 e 16 contaminando as 24 duplas de cada uma, e não um efeito de par.

dupla	z	dupla	z	dupla	z	dupla	z
10-20	+4,19	06-11	-1,62	07-12	-0,85	03-18	+0,44
11-20	+3,86	15-20	+1,62	08-13	-0,85	18-21	-0,41
10-25	+3,79	05-25	+1,62	03-12	-0,85	01-05	+0,40
16-17	-3,72	04-10	+1,62	02-06	-0,85	13-15	+0,40
13-20	+3,53	03-10	+1,62	02-21	-0,85	09-12	+0,40
08-16	-3,46	15-17	-1,59	10-23	+0,84	10-16	+0,40
06-16	-3,43	08-12	-1,59	02-17	-0,81	08-25	+0,40
20-25	+3,38	08-24	-1,59	04-17	-0,81	13-17	+0,40
14-20	+3,23	07-20	+1,58	06-19	-0,81	03-14	+0,40
06-08	-3,13	10-18	+1,58	05-23	-0,81	11-12	+0,40
15-16	-2,91	05-06	-1,55	14-22	+0,81	11-21	+0,40
12-20	+2,83	05-11	+1,54	03-15	+0,81	13-21	+0,40
16-23	-2,76	07-19	-1,51	06-20	+0,81	07-18	-0,37
18-20	+2,76	12-16	-1,48	01-07	-0,78	09-17	-0,37
10-11	+2,68	18-25	+1,47	17-24	-0,78	05-07	-0,37
09-20	+2,68	13-25	+1,43	09-22	-0,78	16-20	-0,37
09-10	+2,61	11-13	+1,43	04-18	-0,78	12-14	+0,36
10-14	+2,61	06-14	-1,40	11-22	+0,77	07-25	+0,36
08-17	-2,54	01-06	-1,40	11-14	+0,77	08-20	+0,36
05-20	+2,50	02-19	-1,37	17-25	+0,77	04-05	-0,33
24-25	+2,50	04-24	+1,36	10-21	+0,77	19-21	-0,33
08-19	-2,47	01-25	+1,36	05-14	+0,77	02-07	-0,33
02-16	-2,47	09-23	-1,33	05-09	-0,74	03-17	-0,33
06-23	-2,47	01-08	-1,33	09-13	+0,73	01-02	+0,33
08-23	-2,43	14-16	-1,29	17-20	+0,73	11-19	+0,33
21-23	-2,40	06-22	-1,29	03-13	+0,73	05-18	+0,33
10-12	+2,39	19-22	-1,29	02-14	+0,73	03-07	-0,30
01-16	-2,36	02-10	+1,28	11-23	+0,73	02-03	-0,30
12-25	+2,35	22-25	+1,28	12-22	+0,73	07-22	-0,30
06-07	-2,32	19-23	-1,25	14-24	+0,73	01-18	-0,30
16-18	-2,32	17-22	-1,25	16-25	-0,70	21-25	+0,29
16-22	-2,32	13-16	-1,25	09-15	-0,70	02-05	+0,29
10-24	+2,31	06-17	-1,25	12-18	+0,70	01-17	+0,29
09-16	-2,25	04-13	+1,25	22-24	+0,70	07-11	+0,25
07-16	-2,25	19-25	+1,25	14-15	+0,70	06-25	+0,25
03-16	-2,25	05-13	+1,25	04-12	+0,70	02-24	+0,25
03-25	+2,24	13-18	+1,25	01-23	-0,67	04-23	-0,22

03-20	+2,20	09-25	+1,25	01-21	-0,67	13-19	-0,22
01-10	+2,13	04-08	-1,22	13-23	-0,67	14-21	-0,22
06-21	-2,10	05-17	-1,22	12-13	+0,66	14-19	-0,22
11-16	-2,06	07-17	-1,22	01-12	+0,66	15-22	-0,22
08-15	-2,03	15-18	-1,14	03-23	-0,63	06-09	-0,22
06-15	-1,99	10-17	+1,14	02-11	+0,62	04-06	-0,22
04-16	-1,99	01-24	+1,14	09-18	-0,59	08-14	-0,22
04-20	+1,98	03-04	+1,14	06-13	-0,59	02-09	+0,22
01-20	+1,98	07-09	-1,11	03-09	+0,59	08-11	+0,22
08-21	-1,95	02-08	-1,11	09-14	+0,59	18-22	+0,22
16-21	-1,95	13-24	+1,06	07-13	-0,56	01-09	+0,22
07-21	-1,95	02-04	+1,06	21-22	-0,56	15-25	+0,22
20-24	+1,95	04-09	+1,06	06-12	-0,56	04-21	+0,22
02-25	+1,91	11-24	+1,06	05-12	-0,56	09-19	+0,22
17-23	-1,88	04-19	+1,03	11-18	+0,55	02-23	-0,19
20-21	+1,87	01-11	+1,03	23-25	+0,55	13-14	+0,18
04-25	+1,87	17-19	-1,00	01-14	+0,55	02-12	+0,18
07-15	-1,84	06-18	-1,00	03-06	-0,52	12-21	+0,18
04-07	-1,84	05-21	+0,99	15-19	-0,52	07-24	-0,15
05-10	+1,84	05-24	+0,99	09-21	-0,52	12-15	-0,15
07-08	-1,81	20-23	+0,99	05-22	-0,52	02-15	-0,15
07-23	-1,81	07-10	+0,99	01-15	+0,51	01-19	-0,15
19-20	+1,80	13-22	+0,99	01-03	+0,51	07-14	+0,14
08-09	-1,77	09-24	-0,96	19-24	-0,48	02-18	-0,11
18-23	-1,77	04-15	-0,96	12-23	-0,48	18-24	+0,11
02-20	+1,76	03-24	+0,95	14-23	-0,48	12-17	-0,08
16-19	-1,73	08-10	+0,95	17-18	-0,48	06-24	+0,07
03-08	-1,73	14-18	-0,92	23-24	-0,48	12-19	+0,07
04-11	+1,73	05-08	-0,92	03-21	-0,48	05-15	+0,07
22-23	-1,70	08-22	-0,92	11-15	+0,47	04-14	-0,04
11-25	+1,69	04-22	+0,92	15-21	-0,45	03-19	-0,04
15-23	-1,66	20-22	+0,92	02-22	-0,45	09-11	-0,04
05-16	-1,66	10-15	+0,92	14-17	-0,45	02-13	+0,03
10-19	+1,65	17-21	-0,89	01-22	-0,45	11-17	+0,03
14-25	+1,65	03-11	+0,88	18-19	-0,45	06-10	-0,00
10-13	+1,65	12-24	+0,88	10-22	+0,44	05-19	-0,00
16-24	-1,62	01-13	+0,88	01-04	+0,44	21-24	-0,00
08-18	-1,62	03-22	+0,88	03-05	+0,44	15-24	-0,00

Apêndice B — distribuições exatas completas

Obtidas percorrendo as 3.268.760 combinações. A coluna “exato” não tem barra de erro: é contagem, não estimativa.

B.1 · Quantidade de dezenas pares

valor	exato	medido	dif. p.p.
2	0,0020%	0,0000%	-0,0020
3	0,0875%	0,0924%	+0,0049
4	1,1812%	0,9242%	-0,2570
5	6,9296%	7,1165%	+0,1869
6	20,2113%	20,7640%	+0,5527
7	31,1832%	30,8688%	-0,3144
8	25,9860%	25,3543%	-0,6317
9	11,5493%	11,7375%	+0,1882
10	2,5986%	2,7726%	+0,1740
11	0,2625%	0,3697%	+0,1072
12	0,0087%	0,0000%	-0,0087

B.2 · Quantidade de primos

valor	exato	medido	dif. p.p.
0	0,0005%	0,0000%	-0,0005
1	0,0330%	0,0616%	+0,0286
2	0,6167%	0,5237%	-0,0930
3	4,6770%	4,8675%	+0,1905
4	16,8372%	17,3444%	+0,5072
5	30,8682%	30,7455%	-0,1227
6	29,3983%	29,0511%	-0,3472
7	14,1742%	14,0481%	-0,1261
8	3,1498%	3,1115%	-0,0383
9	0,2450%	0,2465%	+0,0015

B.3 · Dezenas na moldura do volante

valor	exato	medido	dif. p.p.
6	0,2450%	0,1232%	-0,1218
7	3,1498%	3,5428%	+0,3930
8	14,1742%	12,6309%	-1,5433
9	29,3983%	29,5749%	+0,1766
10	30,8682%	31,7006%	+0,8323
11	16,8372%	16,6051%	-0,2322
12	4,6770%	5,1756%	+0,4986
13	0,6167%	0,6161%	-0,0006
14	0,0330%	0,0308%	-0,0022

15	0,0005%	0,0000%	-0,0005
----	---------	---------	---------

B.4 · Pares de dezenas vizinhas

valor	exato	medido	dif. p.p.
4	0,0306%	0,0000%	-0,0306
5	0,6737%	1,0166%	+0,3429
6	5,0528%	4,9600%	-0,0929
7	17,3240%	16,6051%	-0,7189
8	30,3170%	31,7930%	+1,4760
9	28,2959%	28,4042%	+0,1083
10	14,1479%	13,8324%	-0,3155
11	3,6748%	3,0499%	-0,6249
12	0,4593%	0,2773%	-0,1821
13	0,0236%	0,0616%	+0,0381
14	0,0003%	0,0000%	-0,0003

B.5 · Dezenas de Fibonacci

valor	exato	medido	dif. p.p.
0	0,0250%	0,0000%	-0,0250
1	0,6553%	0,5545%	-0,1008
2	5,5045%	6,1614%	+0,6570
3	19,8773%	19,4393%	-0,4380
4	34,0753%	34,1035%	+0,0282
5	28,1121%	28,0345%	-0,0776
6	10,4119%	10,5977%	+0,1858
7	1,3387%	1,1091%	-0,2296

B.6 · Dezenas maiores que 13

valor	exato	medido	dif. p.p.
2	0,0020%	0,0000%	-0,0020
3	0,0875%	0,0308%	-0,0567
4	1,1812%	0,9242%	-0,2570
5	6,9296%	7,4553%	+0,5257
6	20,2113%	20,4868%	+0,2754
7	31,1832%	30,0370%	-1,1462
8	25,9860%	27,5108%	+1,5248
9	11,5493%	11,4295%	-0,1199
10	2,5986%	1,9100%	-0,6886
11	0,2625%	0,2157%	-0,0468
12	0,0087%	0,0000%	-0,0087

B.7 · Maior sequência corrida

valor	exato	medido	dif. p.p.	valor	exato	medido	dif. p.p.
-------	-------	--------	-----------	-------	-------	--------	-----------

2	0,2766%	0,3697%	+0,0931	9	1,6843%	1,2323%	-0,4520
3	12,3072%	12,1380%	-0,1692	10	0,6737%	0,8010%	+0,1273
4	30,2901%	31,7314%	+1,4413	11	0,2406%	0,1540%	-0,0866
5	26,5204%	27,5416%	+1,0212	12	0,0740%	0,0924%	+0,0184
6	15,8988%	15,3112%	-0,5877	13	0,0185%	0,0000%	-0,0185
7	8,1623%	7,5169%	-0,6453	14	0,0034%	0,0308%	+0,0274
8	3,8498%	3,0807%	-0,7691	15	0,0003%	0,0000%	-0,0003

B.8 · Soma das 15 dezenas (distribuição completa)

valor	exato	medido	dif. p.p.	valor	exato	medido	dif. p.p.	valor	exato	medido	dif. p.p.
124	0,0002%	0,0000%	-0,0002	172	1,0075%	1,3247%	+0,3172	220	0,8736%	0,9858%	+0,1122
125	0,0002%	0,0000%	-0,0002	173	1,0762%	1,2631%	+0,1869	221	0,8091%	0,7702%	-0,0389
126	0,0003%	0,0000%	-0,0003	174	1,1471%	0,8934%	-0,2537	222	0,7477%	0,9550%	+0,2073
127	0,0005%	0,0000%	-0,0005	175	1,2177%	1,4479%	+0,2303	223	0,6878%	0,4929%	-0,1948
128	0,0007%	0,0000%	-0,0007	176	1,2898%	0,9550%	-0,3347	224	0,6313%	0,5545%	-0,0768
129	0,0009%	0,0000%	-0,0009	177	1,3608%	1,2015%	-0,1593	225	0,5768%	0,5237%	-0,0531
130	0,0013%	0,0000%	-0,0013	178	1,4324%	1,2323%	-0,2001	226	0,5258%	0,7394%	+0,2136
131	0,0017%	0,0000%	-0,0017	179	1,5021%	1,6020%	+0,0999	227	0,4769%	0,6161%	+0,1392
132	0,0023%	0,0000%	-0,0023	180	1,5717%	1,4787%	-0,0930	228	0,4317%	0,4313%	-0,0004
133	0,0030%	0,0308%	+0,0278	181	1,6383%	1,6944%	+0,0561	229	0,3887%	0,1540%	-0,2346
134	0,0039%	0,0000%	-0,0039	182	1,7039%	1,4787%	-0,2252	230	0,3493%	0,3697%	+0,0204
135	0,0050%	0,0000%	-0,0050	183	1,7658%	2,0333%	+0,2675	231	0,3121%	0,2465%	-0,0656
136	0,0065%	0,0000%	-0,0065	184	1,8257%	2,3413%	+0,5156	232	0,2783%	0,1848%	-0,0935
137	0,0081%	0,0000%	-0,0081	185	1,8809%	1,9409%	+0,0600	233	0,2467%	0,2465%	-0,0002
138	0,0103%	0,0000%	-0,0103	186	1,9335%	2,1257%	+0,1922	234	0,2183%	0,2773%	+0,0590
139	0,0127%	0,0000%	-0,0127	187	1,9803%	2,3105%	+0,3302	235	0,1919%	0,2157%	+0,0238
140	0,0158%	0,0000%	-0,0158	188	2,0239%	1,9409%	-0,0831	236	0,1684%	0,1848%	+0,0165
141	0,0194%	0,0616%	+0,0422	189	2,0612%	2,1257%	+0,0645	237	0,1468%	0,0924%	-0,0543
142	0,0238%	0,0000%	-0,0238	190	2,0944%	2,0641%	-0,0304	238	0,1277%	0,0308%	-0,0969
143	0,0287%	0,0000%	-0,0287	191	2,1207%	1,9717%	-0,1491	239	0,1102%	0,1540%	+0,0438
144	0,0348%	0,0308%	-0,0040	192	2,1428%	2,7110%	+0,5683	240	0,0951%	0,0924%	-0,0027
145	0,0415%	0,0000%	-0,0415	193	2,1573%	2,0641%	-0,0932	241	0,0813%	0,0616%	-0,0196
146	0,0497%	0,0308%	-0,0188	194	2,1672%	1,7560%	-0,4112	242	0,0694%	0,0308%	-0,0386
147	0,0587%	0,0616%	+0,0029	195	2,1697%	2,3413%	+0,1717	243	0,0587%	0,0924%	+0,0337
148	0,0694%	0,0616%	-0,0078	196	2,1672%	2,4646%	+0,2973	244	0,0497%	0,0000%	-0,0497
149	0,0813%	0,0616%	-0,0196	197	2,1573%	1,8792%	-0,2781	245	0,0415%	0,0924%	+0,0509
150	0,0951%	0,1540%	+0,0590	198	2,1428%	1,9717%	-0,1711	246	0,0348%	0,0000%	-0,0348
151	0,1102%	0,0616%	-0,0486	199	2,1207%	2,5878%	+0,4671	247	0,0287%	0,0308%	+0,0021
152	0,1277%	0,0308%	-0,0969	200	2,0944%	1,3247%	-0,7697	248	0,0238%	0,0000%	-0,0238
153	0,1468%	0,1540%	+0,0073	201	2,0612%	2,0641%	+0,0029	249	0,0194%	0,0308%	+0,0114
154	0,1684%	0,1232%	-0,0452	202	2,0239%	1,7252%	-0,2987	250	0,0158%	0,0000%	-0,0158
155	0,1919%	0,2157%	+0,0238	203	1,9803%	2,1873%	+0,2070	251	0,0127%	0,0000%	-0,0127
156	0,2183%	0,2773%	+0,0590	204	1,9335%	1,7560%	-0,1775	252	0,0103%	0,0000%	-0,0103
157	0,2467%	0,1848%	-0,0619	205	1,8809%	1,3863%	-0,4945	253	0,0081%	0,0000%	-0,0081
158	0,2783%	0,2465%	-0,0318	206	1,8257%	1,6328%	-0,1929	254	0,0065%	0,0000%	-0,0065
159	0,3121%	0,2465%	-0,0656	207	1,7658%	1,5404%	-0,2254	255	0,0050%	0,0000%	-0,0050
160	0,3493%	0,2773%	-0,0720	208	1,7039%	2,0641%	+0,3601	256	0,0039%	0,0000%	-0,0039
161	0,3887%	0,5237%	+0,1350	209	1,6383%	1,6944%	+0,0561	257	0,0030%	0,0000%	-0,0030
162	0,4317%	0,4621%	+0,0304	210	1,5717%	1,2631%	-0,3086	258	0,0023%	0,0000%	-0,0023
163	0,4769%	0,3697%	-0,1072	211	1,5021%	1,1707%	-0,3314	259	0,0017%	0,0000%	-0,0017
164	0,5258%	0,5237%	-0,0020	212	1,4324%	2,4338%	+1,0014	260	0,0013%	0,0000%	-0,0013
165	0,5768%	0,4621%	-0,1147	213	1,3608%	1,5096%	+0,1488	261	0,0009%	0,0000%	-0,0009
166	0,6313%	0,8318%	+0,2005	214	1,2898%	1,2323%	-0,0575	262	0,0007%	0,0000%	-0,0007

167	0,6878%	0,5237%	-0,1640	215	1,2177%	1,3247%	+0,1070	263	0,0005%	0,0000%	-0,0005
168	0,7477%	0,8318%	+0,0841	216	1,1471%	1,2631%	+0,1160	264	0,0003%	0,0000%	-0,0003
169	0,8091%	0,6161%	-0,1929	217	1,0762%	1,2631%	+0,1869	265	0,0002%	0,0000%	-0,0002
170	0,8736%	0,8010%	-0,0726	218	1,0075%	1,2323%	+0,2248	266	0,0002%	0,0000%	-0,0002
171	0,9392%	0,8010%	-0,1382	219	0,9392%	1,0166%	+0,0774				

Apêndice C — Mega-Sena e Quina, dezena a dezena

As duas modalidades que confirmaram a direção do achado no capítulo 8, com a frequência de cada dezena e o desvio padronizado. A linha de base é 10,00% para a Mega-Sena (6 de 60, em 2.797 concursos) e 6,25% para a Quina (5 de 80, em 6.584). Sob uniformidade perfeita, os z se distribuiriam como uma normal padrão.

C.1 · Mega-Sena — 60 dezenas

dez.	saídas	%	z	dez.	saídas	%	z	dez.	saídas	%	z
10	328	11,73%	+3,04	28	290	10,37%	+0,65	58	271	9,69%	-0,55
53	319	11,41%	+2,48	46	290	10,37%	+0,65	19	269	9,62%	-0,67
34	304	10,87%	+1,53	56	289	10,33%	+0,59	18	268	9,58%	-0,74
05	302	10,80%	+1,41	13	287	10,26%	+0,46	57	268	9,58%	-0,74
33	302	10,80%	+1,41	54	286	10,23%	+0,40	47	268	9,58%	-0,74
37	302	10,80%	+1,41	49	285	10,19%	+0,33	01	267	9,55%	-0,80
42	299	10,69%	+1,22	51	284	10,15%	+0,27	07	266	9,51%	-0,86
23	298	10,65%	+1,15	36	283	10,12%	+0,21	12	266	9,51%	-0,86
44	298	10,65%	+1,15	29	282	10,08%	+0,14	39	266	9,51%	-0,86
35	297	10,62%	+1,09	06	281	10,05%	+0,08	60	265	9,47%	-0,93
30	297	10,62%	+1,09	52	281	10,05%	+0,08	09	264	9,44%	-0,99
38	296	10,58%	+1,03	02	279	9,97%	-0,04	40	261	9,33%	-1,18
32	296	10,58%	+1,03	25	278	9,94%	-0,11	03	261	9,33%	-1,18
11	295	10,55%	+0,96	24	277	9,90%	-0,17	48	259	9,26%	-1,30
41	295	10,55%	+0,96	20	276	9,87%	-0,23	31	257	9,19%	-1,43
17	294	10,51%	+0,90	45	276	9,87%	-0,23	22	252	9,01%	-1,75
43	294	10,51%	+0,90	08	276	9,87%	-0,23	15	239	8,54%	-2,57
04	293	10,48%	+0,84	50	274	9,80%	-0,36	55	237	8,47%	-2,69
16	292	10,44%	+0,78	14	272	9,72%	-0,49	21	234	8,37%	-2,88
27	292	10,44%	+0,78	59	272	9,72%	-0,49	26	233	8,33%	-2,94

C.2 · Quina — 80 dezenas

dez.	saídas	%	z	dez.	saídas	%	z	dez.	saídas	%	z
04	473	7,18%	+3,13	45	422	6,41%	+0,53	07	401	6,09%	-0,53
49	457	6,94%	+2,32	13	421	6,39%	+0,48	63	400	6,08%	-0,59
26	451	6,85%	+2,01	64	419	6,36%	+0,38	08	400	6,08%	-0,59
52	450	6,83%	+1,96	12	419	6,36%	+0,38	24	400	6,08%	-0,59
44	441	6,70%	+1,50	14	418	6,35%	+0,33	27	397	6,03%	-0,74
39	441	6,70%	+1,50	75	416	6,32%	+0,23	23	396	6,01%	-0,79
31	441	6,70%	+1,50	74	414	6,29%	+0,13	02	396	6,01%	-0,79
53	441	6,70%	+1,50	79	414	6,29%	+0,13	21	395	6,00%	-0,84
16	440	6,68%	+1,45	59	413	6,27%	+0,08	57	394	5,98%	-0,89
29	439	6,67%	+1,40	60	412	6,26%	+0,03	41	392	5,95%	-0,99
56	435	6,61%	+1,20	55	412	6,26%	+0,03	35	392	5,95%	-0,99
05	435	6,61%	+1,20	06	410	6,23%	-0,08	32	392	5,95%	-0,99

15	434	6,59%	+1,15	11	409	6,21%	-0,13	22	392	5,95%	-0,99
42	433	6,58%	+1,09	71	409	6,21%	-0,13	17	389	5,91%	-1,15
61	432	6,56%	+1,04	46	408	6,20%	-0,18	30	389	5,91%	-1,15
09	432	6,56%	+1,04	78	408	6,20%	-0,18	50	386	5,86%	-1,30
37	431	6,55%	+0,99	77	407	6,18%	-0,23	01	384	5,83%	-1,40
38	431	6,55%	+0,99	19	405	6,15%	-0,33	58	382	5,80%	-1,50
18	429	6,52%	+0,89	76	405	6,15%	-0,33	68	382	5,80%	-1,50
10	429	6,52%	+0,89	36	404	6,14%	-0,38	67	382	5,80%	-1,50
33	429	6,52%	+0,89	43	404	6,14%	-0,38	20	381	5,79%	-1,55
40	429	6,52%	+0,89	34	404	6,14%	-0,38	65	376	5,71%	-1,81
73	428	6,50%	+0,84	62	403	6,12%	-0,43	25	375	5,70%	-1,86
66	427	6,49%	+0,79	51	403	6,12%	-0,43	48	372	5,65%	-2,01
54	426	6,47%	+0,74	69	402	6,11%	-0,48	03	365	5,54%	-2,37
72	425	6,46%	+0,69	80	402	6,11%	-0,48	47	363	5,51%	-2,47
70	424	6,44%	+0,64	28	401	6,09%	-0,53				

Apêndice D — o registro completo dos 689 testes

Cada teste da bateria, com seu z no dado real, o p -valor isolado e o p -valor de família obtido das 1.000 histórias de acaso puro. Ordenado por $|z|$ decrescente. Esta tabela é o registro completo da busca — inclusive dos testes que não deram em nada, que são a maioria e são o que dá validade aos poucos que deram.

teste	z	p iso	p fam	teste	z	p iso	p fam
dep.autocorr.d20.lag11	+5,07	0,001	0,029	dep.dupla.20_23	+0,99	0,365	1,000
dep.autocorr.d20.lag9	+4,90	0,000	0,044	dep.autocorr.d15.lag7	-0,99	0,458	1,000
dep.autocorr.d20.lag3	+4,85	0,000	0,048	dep.autocorr.d03.lag7	+0,99	0,484	1,000
dep.autocorr.d20.lag5	+4,77	0,000	0,055	dep.freq.dezena_13	+0,98	0,313	1,000
dep.uniformidade_25	+4,67	0,001	0,070	dep.dupla.04_15	-0,96	0,344	1,000
dep.autocorr.d20.lag4	+4,61	0,001	0,084	dep.dupla.09_24	-0,96	0,341	1,000
dep.autocorr.d20.lag6	+4,60	0,000	0,085	dep.autocorr.d24.lag10	+0,95	0,485	1,000
dep.autocorr.d16.lag2	-4,42	0,000	0,119	dep.dupla.03_24	+0,95	0,367	1,000
dep.autocorr.d20.lag1	+4,38	0,001	0,125	dep.dupla.08_10	+0,95	0,342	1,000
dep.autocorr.d20.lag2	+4,32	0,001	0,137	dep.autocorr.d12.lag6	+0,94	0,478	1,000
dep.autocorr.d20.lag7	+4,32	0,001	0,140	dep.autocorr.d24.lag11	+0,93	0,487	1,000
dep.autocorr.d16.lag8	-4,24	0,001	0,167	dep.autocorr.d22.lag9	-0,93	0,489	1,000
dep.autocorr.d16.lag1	-4,21	0,001	0,172	dep.dupla.05_08	-0,92	0,339	1,000
dep.autocorr.d16.lag5	-4,20	0,000	0,181	dep.dupla.08_22	-0,92	0,347	1,000
dep.dupla.10_20	+4,19	0,000	0,185	dep.dupla.14_18	-0,92	0,358	1,000
dep.autocorr.d16.lag9	-4,15	0,001	0,206	dep.dupla.04_22	+0,92	0,356	1,000
dep.autocorr.d25.lag2	+4,14	0,002	0,212	dep.dupla.10_15	+0,92	0,376	1,000
dep.autocorr.d20.lag8	+4,11	0,002	0,226	dep.dupla.20_22	+0,92	0,354	1,000
dep.autocorr.d16.lag6	-4,08	0,002	0,240	dep.autocorr.d18.lag5	-0,91	0,512	1,000
dep.autocorr.d16.lag11	-4,05	0,001	0,257	dep.autocorr.d01.lag9	+0,90	0,501	1,000
dep.autocorr.d16.lag10	-4,03	0,002	0,268	dep.autocorr.d15.lag8	-0,90	0,502	1,000
dep.autocorr.d20.lag12	+4,02	0,003	0,270	dep.autocorr.d19.lag8	-0,90	0,477	1,000
dep.autocorr.d16.lag4	-3,96	0,002	0,317	dep.autocorr.d21.lag8	-0,90	0,511	1,000
dep.autocorr.d16.lag12	-3,93	0,002	0,331	estrutura.moldura.chi2	+0,90	0,373	1,000
dep.autocorr.d20.lag10	+3,92	0,004	0,334	dep.autocorr.d17.lag11	-0,90	0,479	1,000
dep.autocorr.d10.lag5	+3,89	0,001	0,358	dep.dupla.17_21	-0,89	0,384	1,000
dep.dupla.11_20	+3,86	0,000	0,381	estrutura.pares.chi2	-0,88	0,377	1,000
dep.autocorr.d10.lag4	+3,84	0,003	0,398	dep.dupla.01_13	+0,88	0,369	1,000
dep.autocorr.d08.lag6	-3,82	0,004	0,409	dep.dupla.03_11	+0,88	0,376	1,000
dep.autocorr.d10.lag8	+3,82	0,003	0,410	dep.dupla.03_22	+0,88	0,382	1,000
dep.autocorr.d10.lag10	+3,81	0,004	0,414	dep.dupla.12_24	+0,88	0,374	1,000
dep.autocorr.d10.lag6	+3,79	0,004	0,425	dep.autocorr.d14.lag1	+0,87	0,505	1,000
dep.dupla.10_25	+3,79	0,000	0,429	dep.autocorr.d15.lag5	-0,87	0,507	1,000
dep.autocorr.d16.lag3	-3,79	0,007	0,430	dep.autocorr.d13.lag8	+0,85	0,530	1,000
dep.dupla.16_17	-3,72	0,000	0,481	dep.dupla.02_06	-0,85	0,355	1,000
dep.mare.d16	+3,67	0,003	0,509	dep.dupla.02_21	-0,85	0,391	1,000
dep.autocorr.d10.lag11	+3,60	0,004	0,547	dep.dupla.03_12	-0,85	0,403	1,000

dep.autocorr.d10.lag12	+3,58	0,007	0,570	dep.dupla.07_12	-0,85	0,381	1,000
dep.dupla.13_20	+3,53	0,001	0,591	dep.dupla.08_13	-0,85	0,404	1,000
dep.autocorr.d06.lag9	-3,49	0,006	0,629	dep.dupla.10_23	+0,84	0,405	1,000
dep.autocorr.d08.lag4	-3,48	0,006	0,639	estrutura.volante.linhas	-0,84	0,579	1,000
dep.mare.d20	+3,47	0,009	0,642	rank.espeelho_anterior	-0,83	0,417	1,000
dep.dupla.08_16	-3,46	0,000	0,651	dep.autocorr.d04.lag6	+0,83	0,543	1,000
dep.dupla.06_16	-3,43	0,003	0,682	dep.autocorr.d13.lag3	+0,82	0,537	1,000
dep.autocorr.d10.lag3	+3,42	0,007	0,684	dep.autocorr.d21.lag3	-0,82	0,560	1,000
dep.freq.dezena_20	+3,42	0,001	0,689	dep.autocorr.d15.lag6	-0,82	0,546	1,000
dep.autocorr.d10.lag2	+3,41	0,010	0,694	dep.autocorr.d18.lag12	-0,81	0,554	1,000
dep.dupla.20_25	+3,38	0,000	0,717	dep.dupla.02_17	-0,81	0,405	1,000
dep.mare.d07	+3,36	0,013	0,734	dep.dupla.04_17	-0,81	0,419	1,000
dep.freq.dezena_16	-3,35	0,001	0,738	dep.dupla.05_23	-0,81	0,410	1,000
dep.dupla.14_20	+3,23	0,003	0,822	dep.dupla.06_19	-0,81	0,423	1,000
dep.mare.d08	+3,23	0,012	0,827	dep.dupla.03_15	+0,81	0,452	1,000
dep.autocorr.d16.lag7	-3,22	0,017	0,834	dep.dupla.06_20	+0,81	0,411	1,000
dep.autocorr.d25.lag1	+3,21	0,017	0,841	dep.dupla.14_22	+0,81	0,417	1,000
dep.autocorr.d10.lag9	+3,21	0,018	0,841	dep.autocorr.d12.lag4	+0,80	0,557	1,000
dep.autocorr.d25.lag11	+3,16	0,019	0,875	dep.autocorr.d24.lag4	+0,80	0,555	1,000
dep.dupla.06_08	-3,13	0,002	0,890	dep.autocorr.d03.lag6	+0,79	0,568	1,000
dep.autocorr.d25.lag7	+3,07	0,019	0,920	dep.dupla.01_07	-0,78	0,426	1,000
dep.autocorr.d10.lag1	+2,99	0,020	0,948	dep.dupla.04_18	-0,78	0,424	1,000
dep.autocorr.d25.lag4	+2,96	0,029	0,957	dep.dupla.09_22	-0,78	0,444	1,000
dep.autocorr.d25.lag12	+2,96	0,026	0,957	dep.dupla.17_24	-0,78	0,456	1,000
dep.mare.d11	+2,92	0,031	0,959	rank.eco_posicional	-0,77	0,461	1,000
dep.dupla.15_16	-2,91	0,006	0,963	dep.dupla.05_14	+0,77	0,438	1,000
dep.autocorr.d25.lag9	+2,84	0,029	0,977	dep.dupla.10_21	+0,77	0,410	1,000
dep.dupla.12_20	+2,83	0,006	0,980	dep.dupla.11_14	+0,77	0,442	1,000
dep.mare.d10	+2,82	0,046	0,981	dep.dupla.11_22	+0,77	0,439	1,000
dep.autocorr.d23.lag2	-2,81	0,038	0,981	dep.dupla.17_25	+0,77	0,443	1,000
dep.freq.dezena_10	+2,81	0,002	0,981	dep.autocorr.d09.lag2	-0,76	0,579	1,000
dep.autocorr.d08.lag11	-2,81	0,035	0,982	dep.autocorr.d18.lag2	-0,76	0,582	1,000
dep.dupla.16_23	-2,76	0,006	0,991	dep.autocorr.d09.lag11	-0,75	0,576	1,000
dep.autocorr.d25.lag8	+2,76	0,036	0,991	dep.autocorr.d13.lag11	+0,75	0,569	1,000
dep.dupla.18_20	+2,76	0,006	0,991	dep.dupla.05_09	-0,74	0,449	1,000
dep.autocorr.d08.lag2	-2,74	0,038	0,991	dep.freq.dezena_15	-0,74	0,471	1,000
dep.autocorr.d23.lag4	-2,71	0,046	0,991	dep.freq.dezena_21	-0,74	0,474	1,000
dep.autocorr.d10.lag7	+2,71	0,043	0,991	dep.dupla.02_14	+0,73	0,466	1,000
dep.autocorr.d23.lag6	-2,69	0,047	0,993	dep.dupla.03_13	+0,73	0,483	1,000
dep.dupla.09_20	+2,68	0,005	0,993	dep.dupla.09_13	+0,73	0,468	1,000
dep.dupla.10_11	+2,68	0,004	0,993	dep.dupla.11_23	+0,73	0,454	1,000
dep.autocorr.d08.lag1	-2,68	0,041	0,993	dep.dupla.12_22	+0,73	0,474	1,000
dep.autocorr.d11.lag11	+2,65	0,044	0,995	dep.dupla.14_24	+0,73	0,448	1,000
dep.autocorr.d25.lag10	+2,64	0,045	0,995	dep.dupla.17_20	+0,73	0,476	1,000
dep.autocorr.d08.lag9	-2,61	0,053	0,995	dep.autocorr.d05.lag1	+0,72	0,588	1,000
dep.dupla.09_10	+2,61	0,011	0,996	dep.autocorr.d14.lag12	+0,72	0,591	1,000

dep.dupla.10_14	+2,61	0,011	0,996	dep.autocorr.d01.lag3	+0,71	0,589	1,000
dep.autocorr.d07.lag1	-2,60	0,054	0,996	dep.autocorr.d02.lag11	+0,71	0,580	1,000
dep.autocorr.d08.lag8	-2,59	0,056	0,997	dep.autocorr.d01.lag8	+0,71	0,593	1,000
dep.autocorr.d25.lag3	+2,54	0,051	0,999	dep.dupla.09_15	-0,70	0,486	1,000
dep.dupla.08_17	-2,54	0,006	0,999	dep.dupla.16_25	-0,70	0,496	1,000
dep.autocorr.d08.lag12	-2,54	0,054	0,999	dep.autocorr.d03.lag2	+0,70	0,616	1,000
dep.mare.d01	+2,54	0,115	0,999	dep.dupla.04_12	+0,70	0,517	1,000
dep.autocorr.d06.lag1	-2,53	0,048	1,000	dep.dupla.12_18	+0,70	0,507	1,000
dep.autocorr.d23.lag1	-2,53	0,060	1,000	dep.dupla.14_15	+0,70	0,522	1,000
dep.dupla.05_20	+2,50	0,012	1,000	dep.dupla.22_24	+0,70	0,516	1,000
dep.dupla.24_25	+2,50	0,015	1,000	dep.freq.dezena_24	+0,70	0,494	1,000
dep.autocorr.d08.lag7	-2,49	0,059	1,000	dep.autocorr.d11.lag6	+0,68	0,590	1,000
dep.dupla.02_16	-2,47	0,012	1,000	estrutura.primos.media	-0,68	0,521	1,000
dep.dupla.06_23	-2,47	0,017	1,000	dep.autocorr.d24.lag5	+0,67	0,635	1,000
dep.dupla.08_19	-2,47	0,014	1,000	dep.dupla.01_21	-0,67	0,502	1,000
dep.autocorr.d23.lag3	-2,47	0,072	1,000	dep.dupla.01_23	-0,67	0,526	1,000
rank.quete_global	+2,47	0,017	1,000	dep.dupla.13_23	-0,67	0,479	1,000
dep.autocorr.d11.lag2	+2,46	0,057	1,000	dep.autocorr.d04.lag10	+0,66	0,616	1,000
dep.dupla.08_23	-2,43	0,014	1,000	dep.dupla.01_12	+0,66	0,506	1,000
dep.mare.d18	+2,42	0,143	1,000	dep.dupla.12_13	+0,66	0,549	1,000
dep.mare.d23	+2,41	0,140	1,000	dep.autocorr.d02.lag7	+0,66	0,613	1,000
dep.autocorr.d25.lag6	+2,40	0,062	1,000	dep.autocorr.d05.lag7	+0,66	0,639	1,000
dep.mare.d25	+2,40	0,134	1,000	dep.autocorr.d24.lag9	+0,65	0,625	1,000
dep.dupla.21_23	-2,40	0,016	1,000	dep.autocorr.d21.lag6	+0,64	0,641	1,000
dep.autocorr.d06.lag6	-2,39	0,069	1,000	dep.autocorr.d04.lag11	+0,64	0,642	1,000
dep.dupla.10_12	+2,39	0,022	1,000	dep.dupla.03_23	-0,63	0,557	1,000
dep.mare.d02	+2,38	0,120	1,000	dep.autocorr.d19.lag1	-0,63	0,646	1,000
dep.autocorr.d08.lag3	-2,36	0,071	1,000	dep.autocorr.d19.lag4	-0,63	0,627	1,000
dep.dupla.01_16	-2,36	0,020	1,000	dep.autocorr.d13.lag10	+0,62	0,631	1,000
dep.dupla.12_25	+2,35	0,021	1,000	dep.freq.dezena_14	+0,62	0,554	1,000
dep.autocorr.d25.lag5	+2,35	0,074	1,000	dep.dupla.02_11	+0,62	0,512	1,000
dep.dupla.06_07	-2,32	0,019	1,000	dep.autocorr.d24.lag8	+0,60	0,659	1,000
dep.dupla.16_18	-2,32	0,017	1,000	dep.autocorr.d02.lag12	-0,59	0,626	1,000
dep.dupla.16_22	-2,32	0,024	1,000	dep.autocorr.d18.lag1	-0,59	0,677	1,000
dep.dupla.10_24	+2,31	0,021	1,000	dep.dupla.06_13	-0,59	0,548	1,000
dep.autocorr.d07.lag7	-2,31	0,083	1,000	dep.dupla.09_18	-0,59	0,549	1,000
dep.freq.dezena_25	+2,31	0,022	1,000	dep.autocorr.d02.lag4	-0,59	0,650	1,000
dep.freq.dezena_08	-2,28	0,017	1,000	estrutura.soma.media	+0,59	0,565	1,000
dep.dupla.03_16	-2,25	0,034	1,000	dep.dupla.03_09	+0,59	0,546	1,000
dep.dupla.07_16	-2,25	0,023	1,000	dep.dupla.09_14	+0,59	0,586	1,000
dep.dupla.09_16	-2,25	0,026	1,000	dep.autocorr.d01.lag4	+0,58	0,690	1,000
dep.mare.d15	+2,25	0,203	1,000	dep.dupla.05_12	-0,56	0,584	1,000
dep.dupla.03_25	+2,24	0,026	1,000	dep.dupla.06_12	-0,56	0,582	1,000
dep.autocorr.d11.lag10	+2,24	0,074	1,000	dep.dupla.07_13	-0,56	0,572	1,000
dep.autocorr.d08.lag10	-2,23	0,098	1,000	dep.dupla.21_22	-0,56	0,584	1,000
dep.autocorr.d23.lag5	-2,22	0,096	1,000	dep.autocorr.d01.lag2	+0,55	0,697	1,000

dep.autocorr.d07.lag3	-2,21	0,087	1,000	dep.freq.dezena_04	+0,55	0,594	1,000
dep.dupla.03_20	+2,20	0,025	1,000	dep.dupla.01_14	+0,55	0,580	1,000
dep.autocorr.d23.lag10	-2,20	0,110	1,000	dep.dupla.11_18	+0,55	0,586	1,000
dep.mare.d06	+2,20	0,235	1,000	dep.dupla.23_25	+0,55	0,590	1,000
dep.repeticoes.runs	-2,20	0,033	1,000	dep.autocorr.d21.lag10	-0,55	0,701	1,000
dep.autocorr.d06.lag3	-2,18	0,098	1,000	dep.autocorr.d12.lag1	+0,54	0,686	1,000
dep.dupla.01_10	+2,13	0,042	1,000	dep.autocorr.d24.lag1	+0,54	0,713	1,000
dep.dupla.06_21	-2,10	0,034	1,000	dep.autocorr.d04.lag12	+0,54	0,667	1,000
dep.autocorr.d17.lag9	-2,10	0,115	1,000	dep.freq.dezena_19	-0,52	0,618	1,000
dep.mare.d13	+2,09	0,252	1,000	dep.dupla.03_06	-0,52	0,591	1,000
dep.autocorr.d14.lag6	+2,07	0,121	1,000	dep.dupla.05_22	-0,52	0,601	1,000
dep.dupla.11_16	-2,06	0,044	1,000	dep.dupla.09_21	-0,52	0,579	1,000
dep.repeticoes.autocorr1	+2,05	0,040	1,000	dep.dupla.15_19	-0,52	0,603	1,000
dep.autocorr.d17.lag7	-2,05	0,107	1,000	dep.autocorr.d09.lag4	-0,52	0,716	1,000
dep.autocorr.d23.lag11	-2,04	0,144	1,000	dep.dupla.01_03	+0,51	0,646	1,000
dep.dupla.08_15	-2,03	0,037	1,000	dep.dupla.01_15	+0,51	0,607	1,000
dep.autocorr.d11.lag4	+2,01	0,125	1,000	dep.autocorr.d19.lag2	-0,51	0,721	1,000
dep.dupla.04_16	-1,99	0,045	1,000	dep.autocorr.d09.lag5	-0,50	0,720	1,000
dep.dupla.06_15	-1,99	0,036	1,000	dep.autocorr.d04.lag8	-0,50	0,733	1,000
dep.dupla.01_20	+1,98	0,047	1,000	dep.autocorr.d18.lag3	-0,49	0,719	1,000
dep.dupla.04_20	+1,98	0,051	1,000	dep.autocorr.d03.lag11	+0,49	0,703	1,000
dep.autocorr.d13.lag12	+1,97	0,123	1,000	dep.autocorr.d18.lag9	-0,49	0,754	1,000
dep.autocorr.d06.lag2	-1,97	0,131	1,000	dep.autocorr.d24.lag12	-0,49	0,728	1,000
dep.dupla.07_21	-1,95	0,050	1,000	dep.autocorr.d14.lag5	+0,48	0,726	1,000
dep.dupla.08_21	-1,95	0,037	1,000	dep.dupla.03_21	-0,48	0,660	1,000
dep.dupla.16_21	-1,95	0,046	1,000	dep.dupla.12_23	-0,48	0,616	1,000
dep.dupla.20_24	+1,95	0,050	1,000	dep.dupla.14_23	-0,48	0,655	1,000
dep.autocorr.d06.lag4	-1,94	0,127	1,000	dep.dupla.17_18	-0,48	0,641	1,000
dep.autocorr.d06.lag8	-1,93	0,146	1,000	dep.dupla.19_24	-0,48	0,623	1,000
dep.autocorr.d17.lag8	-1,93	0,127	1,000	dep.dupla.23_24	-0,48	0,643	1,000
dep.freq.dezena_06	-1,92	0,050	1,000	rank. quente_5	+0,48	0,635	1,000
dep.dupla.02_25	+1,91	0,058	1,000	dep.freq.dezena_12	+0,48	0,662	1,000
dep.autocorr.d24.lag2	+1,91	0,144	1,000	dep.dupla.11_15	+0,47	0,648	1,000
dep.dupla.17_23	-1,88	0,057	1,000	dep.autocorr.d05.lag5	-0,47	0,707	1,000
dep.autocorr.d23.lag9	-1,88	0,169	1,000	dep.autocorr.d04.lag3	+0,46	0,740	1,000
dep.dupla.04_25	+1,87	0,055	1,000	dep.autocorr.d09.lag3	+0,46	0,730	1,000
dep.dupla.20_21	+1,87	0,068	1,000	dep.autocorr.d02.lag6	-0,45	0,741	1,000
dep.autocorr.d06.lag7	-1,87	0,147	1,000	dep.autocorr.d18.lag6	-0,45	0,736	1,000
dep.autocorr.d08.lag5	-1,86	0,156	1,000	dep.autocorr.d02.lag9	-0,45	0,718	1,000
dep.dupla.04_07	-1,84	0,062	1,000	dep.dupla.01_22	-0,45	0,676	1,000
dep.dupla.07_15	-1,84	0,081	1,000	dep.dupla.02_22	-0,45	0,638	1,000
dep.dupla.05_10	+1,84	0,064	1,000	dep.dupla.14_17	-0,45	0,638	1,000
dep.autocorr.d06.lag11	-1,82	0,152	1,000	dep.dupla.15_21	-0,45	0,648	1,000
dep.dupla.07_08	-1,81	0,062	1,000	dep.dupla.18_19	-0,45	0,674	1,000
dep.dupla.07_23	-1,81	0,083	1,000	dep.freq.dezena_03	+0,44	0,682	1,000
dep.dupla.19_20	+1,80	0,079	1,000	estrutura.fibonacci.media	-0,44	0,634	1,000

dep.autocorr.d06.lag10	-1,79	0,177	1,000	dep.autocorr.d02.lag10	+0,44	0,722	1,000
dep.autocorr.d07.lag11	-1,78	0,163	1,000	dep.dupla.01_04	+0,44	0,684	1,000
dep.autocorr.d11.lag3	+1,78	0,160	1,000	dep.dupla.03_05	+0,44	0,651	1,000
dep.dupla.08_09	-1,77	0,084	1,000	dep.dupla.03_18	+0,44	0,666	1,000
dep.dupla.18_23	-1,77	0,085	1,000	dep.dupla.10_22	+0,44	0,684	1,000
dep.dupla.02_20	+1,76	0,078	1,000	dep.autocorr.d05.lag2	-0,43	0,747	1,000
dep.autocorr.d06.lag5	-1,75	0,176	1,000	dep.autocorr.d01.lag12	+0,43	0,736	1,000
dep.dupla.03_08	-1,73	0,084	1,000	dep.autocorr.d01.lag11	+0,42	0,741	1,000
dep.dupla.16_19	-1,73	0,087	1,000	dep.autocorr.d04.lag5	+0,41	0,775	1,000
dep.autocorr.d11.lag8	+1,73	0,179	1,000	dep.dupla.18_21	-0,41	0,686	1,000
dep.autocorr.d06.lag12	-1,73	0,192	1,000	dep.dupla.01_05	+0,40	0,681	1,000
dep.dupla.04_11	+1,73	0,087	1,000	dep.dupla.03_14	+0,40	0,685	1,000
dep.autocorr.d07.lag10	-1,72	0,187	1,000	dep.dupla.08_25	+0,40	0,682	1,000
dep.autocorr.d21.lag2	-1,71	0,207	1,000	dep.dupla.09_12	+0,40	0,688	1,000
dep.mare.d24	+1,71	0,478	1,000	dep.dupla.10_16	+0,40	0,698	1,000
dep.autocorr.d13.lag6	+1,71	0,174	1,000	dep.dupla.11_12	+0,40	0,697	1,000
dep.dupla.22_23	-1,70	0,092	1,000	dep.dupla.11_21	+0,40	0,693	1,000
dep.autocorr.d07.lag12	-1,69	0,194	1,000	dep.dupla.13_15	+0,40	0,704	1,000
dep.dupla.11_25	+1,69	0,079	1,000	dep.dupla.13_17	+0,40	0,668	1,000
dep.autocorr.d12.lag12	+1,68	0,208	1,000	dep.dupla.13_21	+0,40	0,687	1,000
dep.autocorr.d23.lag8	-1,67	0,229	1,000	dep.autocorr.d04.lag4	+0,40	0,760	1,000
dep.dupla.05_16	-1,66	0,084	1,000	dep.autocorr.d19.lag5	-0,39	0,789	1,000
dep.dupla.15_23	-1,66	0,087	1,000	estrutura.fibonacci.chi2	-0,38	0,700	1,000
dep.mare.d19	+1,65	0,532	1,000	dep.autocorr.d21.lag12	-0,38	0,774	1,000
dep.dupla.10_13	+1,65	0,102	1,000	dep.autocorr.d13.lag5	+0,37	0,773	1,000
dep.dupla.10_19	+1,65	0,102	1,000	dep.dupla.05_07	-0,37	0,675	1,000
dep.dupla.14_25	+1,65	0,114	1,000	dep.dupla.07_18	-0,37	0,732	1,000
dep.autocorr.d23.lag7	-1,65	0,231	1,000	dep.dupla.09_17	-0,37	0,685	1,000
dep.dupla.06_11	-1,62	0,111	1,000	dep.dupla.16_20	-0,37	0,706	1,000
dep.dupla.08_18	-1,62	0,104	1,000	dep.autocorr.d14.lag10	+0,37	0,788	1,000
dep.dupla.16_24	-1,62	0,105	1,000	dep.autocorr.d21.lag7	-0,37	0,771	1,000
dep.autocorr.d12.lag8	+1,62	0,232	1,000	dep.autocorr.d09.lag10	-0,36	0,799	1,000
dep.dupla.03_10	+1,62	0,104	1,000	dep.dupla.07_25	+0,36	0,727	1,000
dep.dupla.04_10	+1,62	0,106	1,000	dep.dupla.08_20	+0,36	0,736	1,000
dep.dupla.05_25	+1,62	0,104	1,000	dep.dupla.12_14	+0,36	0,720	1,000
dep.dupla.15_20	+1,62	0,116	1,000	dep.autocorr.d03.lag12	+0,36	0,816	1,000
dep.autocorr.d13.lag7	+1,61	0,207	1,000	dep.autocorr.d05.lag9	+0,35	0,790	1,000
dep.autocorr.d03.lag4	+1,61	0,222	1,000	rank. quente_20	-0,35	0,726	1,000
dep.freq.dezena_23	-1,60	0,122	1,000	dep.autocorr.d21.lag11	-0,35	0,815	1,000
dep.dupla.08_12	-1,59	0,118	1,000	dep.autocorr.d01.lag5	+0,34	0,811	1,000
dep.dupla.08_24	-1,59	0,135	1,000	dep.autocorr.d01.lag1	-0,34	0,794	1,000
dep.dupla.15_17	-1,59	0,114	1,000	dep.autocorr.d09.lag1	-0,34	0,789	1,000
dep.autocorr.d23.lag12	-1,58	0,233	1,000	dep.dupla.02_07	-0,33	0,734	1,000
dep.dupla.07_20	+1,58	0,122	1,000	dep.dupla.03_17	-0,33	0,736	1,000
dep.dupla.10_18	+1,58	0,099	1,000	dep.dupla.04_05	-0,33	0,747	1,000
rank.atrito_pares	+1,57	0,128	1,000	dep.dupla.19_21	-0,33	0,757	1,000

dep.autocorr.d17.lag3	-1,55	0,237	1,000	dep.autocorr.d01.lag10	+0,33	0,774	1,000
dep.dupla.05_06	-1,55	0,118	1,000	dep.autocorr.d04.lag7	-0,33	0,790	1,000
dep.dupla.05_11	+1,54	0,122	1,000	dep.autocorr.d22.lag10	-0,33	0,818	1,000
dep.autocorr.d19.lag10	-1,54	0,260	1,000	dep.dupla.01_02	+0,33	0,746	1,000
dep.autocorr.d15.lag9	-1,51	0,249	1,000	dep.dupla.05_18	+0,33	0,761	1,000
dep.dupla.07_19	-1,51	0,134	1,000	dep.dupla.11_19	+0,33	0,773	1,000
estrutura.repeticoes.media	-1,50	0,109	1,000	dep.autocorr.d01.lag6	-0,31	0,798	1,000
dep.autocorr.d11.lag12	+1,49	0,240	1,000	dep.freq.dezena_01	+0,30	0,764	1,000
dep.autocorr.d11.lag1	+1,49	0,245	1,000	dep.freq.dezena_05	+0,30	0,773	1,000
dep.dupla.12_16	-1,48	0,138	1,000	dep.dupla.01_18	-0,30	0,745	1,000
dep.autocorr.d14.lag2	+1,47	0,283	1,000	dep.dupla.02_03	-0,30	0,769	1,000
dep.dupla.18_25	+1,47	0,139	1,000	dep.dupla.03_07	-0,30	0,775	1,000
estrutura.primos.chi2	-1,46	0,114	1,000	dep.dupla.07_22	-0,30	0,772	1,000
dep.autocorr.d17.lag2	-1,46	0,247	1,000	dep.dupla.01_17	+0,29	0,784	1,000
dep.autocorr.d07.lag8	-1,45	0,252	1,000	dep.dupla.02_05	+0,29	0,775	1,000
rank.aleatorio	-1,44	0,178	1,000	dep.dupla.21_25	+0,29	0,785	1,000
dep.dupla.11_13	+1,43	0,134	1,000	rank.complemento_anterior	+0,29	0,773	1,000
dep.dupla.13_25	+1,43	0,147	1,000	dep.autocorr.d03.lag5	-0,28	0,836	1,000
dep.autocorr.d17.lag10	-1,43	0,276	1,000	dep.autocorr.d18.lag8	-0,28	0,839	1,000
dep.autocorr.d07.lag5	-1,42	0,269	1,000	dep.autocorr.d22.lag3	-0,27	0,850	1,000
estrutura.moldura.media	+1,41	0,153	1,000	dep.autocorr.d05.lag11	+0,27	0,838	1,000
dep.autocorr.d15.lag3	-1,41	0,319	1,000	dep.eco_posicional	-0,27	0,779	1,000
dep.autocorr.d17.lag6	-1,41	0,282	1,000	dep.autocorr.d09.lag7	+0,25	0,844	1,000
dep.mare.d05	+1,40	0,692	1,000	dep.dupla.02_24	+0,25	0,814	1,000
dep.dupla.01_06	-1,40	0,181	1,000	dep.dupla.06_25	+0,25	0,836	1,000
dep.dupla.06_14	-1,40	0,159	1,000	dep.dupla.07_11	+0,25	0,788	1,000
estrutura.volante.colunas	+1,40	0,002	1,000	dep.autocorr.d04.lag1	+0,25	0,864	1,000
dep.autocorr.d17.lag1	-1,40	0,259	1,000	dep.autocorr.d21.lag5	-0,25	0,857	1,000
dep.autocorr.d12.lag2	+1,40	0,286	1,000	dep.autocorr.d05.lag8	-0,24	0,844	1,000
dep.autocorr.d07.lag4	-1,39	0,274	1,000	dep.autocorr.d05.lag3	-0,24	0,858	1,000
dep.dupla.02_19	-1,37	0,187	1,000	dep.freq.dezena_22	-0,24	0,822	1,000
dep.autocorr.d17.lag12	-1,36	0,291	1,000	dep.autocorr.d19.lag12	-0,23	0,859	1,000
dep.dupla.01_25	+1,36	0,180	1,000	estrutura.repeticoes.chi2	+0,23	0,803	1,000
dep.dupla.04_24	+1,36	0,192	1,000	dep.autocorr.d12.lag5	+0,23	0,882	1,000
dep.mare.d03	+1,35	0,737	1,000	dep.dupla.04_06	-0,22	0,846	1,000
dep.dupla.01_08	-1,33	0,191	1,000	dep.dupla.04_23	-0,22	0,815	1,000
dep.dupla.09_23	-1,33	0,196	1,000	dep.dupla.06_09	-0,22	0,821	1,000
dep.autocorr.d07.lag2	-1,31	0,308	1,000	dep.dupla.08_14	-0,22	0,841	1,000
dep.mare.d04	+1,31	0,765	1,000	dep.dupla.13_19	-0,22	0,809	1,000
dep.autocorr.d14.lag9	+1,31	0,336	1,000	dep.dupla.14_19	-0,22	0,823	1,000
dep.autocorr.d14.lag8	+1,29	0,335	1,000	dep.dupla.14_21	-0,22	0,824	1,000
dep.dupla.06_22	-1,29	0,203	1,000	dep.dupla.15_22	-0,22	0,808	1,000
dep.dupla.14_16	-1,29	0,197	1,000	estrutura.pares.media	+0,22	0,844	1,000
dep.dupla.19_22	-1,29	0,202	1,000	dep.autocorr.d12.lag7	+0,22	0,871	1,000
dep.mare.d14	+1,29	0,784	1,000	dep.autocorr.d18.lag7	+0,22	0,883	1,000
dep.autocorr.d15.lag12	-1,29	0,328	1,000	dep.dupla.01_09	+0,22	0,836	1,000

dep.dupla.02_10	+1,28	0,180	1,000	dep.dupla.02_09	+0,22	0,828	1,000
dep.dupla.22_25	+1,28	0,212	1,000	dep.dupla.04_21	+0,22	0,837	1,000
rank.frio_50	-1,28	0,183	1,000	dep.dupla.08_11	+0,22	0,847	1,000
dep.freq.dezena_07	-1,28	0,190	1,000	dep.dupla.09_19	+0,22	0,840	1,000
dep.mare.d12	+1,27	0,775	1,000	dep.dupla.15_25	+0,22	0,835	1,000
dep.autocorr.d15.lag2	-1,27	0,366	1,000	dep.dupla.18_22	+0,22	0,852	1,000
dep.autocorr.d07.lag9	-1,26	0,323	1,000	dep.freq.dezena_18	-0,20	0,854	1,000
dep.dupla.06_17	-1,25	0,211	1,000	dep.autocorr.d12.lag3	-0,20	0,897	1,000
dep.dupla.13_16	-1,25	0,185	1,000	dep.autocorr.d21.lag9	-0,19	0,904	1,000
dep.dupla.17_22	-1,25	0,204	1,000	dep.autocorr.d02.lag8	+0,19	0,877	1,000
dep.dupla.19_23	-1,25	0,238	1,000	rank.menos_atrasadas	-0,19	0,870	1,000
dep.mare.d17	+1,25	0,770	1,000	rank.repetir_anterior	-0,19	0,870	1,000
dep.autocorr.d15.lag4	-1,25	0,356	1,000	dep.autocorr.d22.lag5	+0,19	0,902	1,000
dep.dupla.04_13	+1,25	0,200	1,000	dep.dupla.02_23	-0,19	0,844	1,000
dep.dupla.05_13	+1,25	0,235	1,000	dep.autocorr.d21.lag4	-0,19	0,896	1,000
dep.dupla.09_25	+1,25	0,230	1,000	dep.autocorr.d19.lag7	-0,18	0,892	1,000
dep.dupla.13_18	+1,25	0,218	1,000	dep.autocorr.d05.lag10	-0,18	0,903	1,000
dep.dupla.19_25	+1,25	0,235	1,000	dep.autocorr.d18.lag10	-0,18	0,893	1,000
dep.repeticoes.markov	+1,25	0,134	1,000	dep.dupla.02_12	+0,18	0,866	1,000
dep.autocorr.d11.lag7	+1,24	0,329	1,000	dep.dupla.12_21	+0,18	0,898	1,000
dep.autocorr.d11.lag9	+1,23	0,337	1,000	dep.dupla.13_14	+0,18	0,869	1,000
dep.freq.dezena_11	+1,23	0,196	1,000	dep.autocorr.d03.lag9	+0,17	0,901	1,000
estrutura.soma.variancia	-1,23	0,209	1,000	dep.autocorr.d04.lag9	+0,17	0,907	1,000
dep.autocorr.d03.lag3	+1,23	0,349	1,000	dep.autocorr.d22.lag12	-0,16	0,909	1,000
dep.dupla.04_08	-1,22	0,220	1,000	dep.dupla.01_19	-0,15	0,885	1,000
dep.dupla.05_17	-1,22	0,199	1,000	dep.dupla.02_15	-0,15	0,877	1,000
dep.dupla.07_17	-1,22	0,193	1,000	dep.dupla.07_24	-0,15	0,879	1,000
dep.autocorr.d04.lag2	+1,21	0,364	1,000	dep.dupla.12_15	-0,15	0,870	1,000
dep.freq.dezena_17	-1,20	0,213	1,000	dep.dupla.07_14	+0,14	0,883	1,000
dep.autocorr.d12.lag9	+1,20	0,353	1,000	dep.autocorr.d02.lag1	+0,14	0,931	1,000
dep.autocorr.d13.lag9	+1,20	0,370	1,000	dep.posicional.dezena_x_posicao	+0,13	0,891	1,000
rank.frio_global	-1,19	0,230	1,000	dep.autocorr.d22.lag6	-0,12	0,947	1,000
dep.autocorr.d24.lag7	+1,17	0,381	1,000	dep.autocorr.d03.lag8	+0,12	0,927	1,000
dep.autocorr.d13.lag1	+1,16	0,359	1,000	dep.autocorr.d21.lag1	-0,12	0,935	1,000
dep.autocorr.d17.lag5	-1,16	0,374	1,000	dep.dupla.02_18	-0,11	0,902	1,000
dep.autocorr.d24.lag3	+1,15	0,367	1,000	dep.autocorr.d15.lag10	-0,11	0,946	1,000
dep.autocorr.d07.lag6	-1,15	0,373	1,000	dep.dupla.18_24	+0,11	0,915	1,000
dep.dupla.15_18	-1,14	0,268	1,000	dep.autocorr.d05.lag4	+0,11	0,939	1,000
dep.autocorr.d15.lag1	-1,14	0,394	1,000	rank.mais_atrasadas	+0,10	0,931	1,000
dep.dupla.01_24	+1,14	0,284	1,000	dep.autocorr.d14.lag3	+0,09	0,949	1,000
dep.dupla.03_04	+1,14	0,265	1,000	dep.autocorr.d12.lag11	+0,09	0,953	1,000
dep.dupla.10_17	+1,14	0,250	1,000	dep.autocorr.d05.lag6	-0,09	0,958	1,000
dep.autocorr.d14.lag7	+1,13	0,411	1,000	dep.dupla.12_17	-0,08	0,942	1,000
dep.mare.d21	+1,13	0,876	1,000	dep.autocorr.d22.lag7	+0,07	0,970	1,000
dep.autocorr.d14.lag11	+1,11	0,403	1,000	dep.dupla.05_15	+0,07	0,958	1,000
dep.dupla.02_08	-1,11	0,260	1,000	dep.dupla.06_24	+0,07	0,954	1,000

dep.dupla.07_09	-1,11	0,277	1,000	dep.dupla.12_19	+0,07	0,950	1,000
dep.autocorr.d11.lag5	+1,11	0,396	1,000	dep.autocorr.d03.lag1	+0,07	0,968	1,000
dep.autocorr.d22.lag1	-1,10	0,412	1,000	dep.autocorr.d09.lag9	+0,06	0,966	1,000
dep.autocorr.d13.lag4	+1,09	0,411	1,000	dep.autocorr.d09.lag8	-0,06	0,966	1,000
rank. quente_50	+1,09	0,281	1,000	dep.autocorr.d18.lag11	-0,06	0,969	1,000
dep.autocorr.d24.lag6	+1,08	0,396	1,000	dep.freq.dezena_09	-0,06	0,948	1,000
dep.autocorr.d19.lag9	-1,07	0,432	1,000	dep.autocorr.d09.lag6	-0,05	0,979	1,000
dep.autocorr.d17.lag4	-1,07	0,394	1,000	dep.autocorr.d19.lag6	-0,05	0,990	1,000
dep.dupla.02_04	+1,06	0,277	1,000	dep.autocorr.d22.lag8	+0,05	0,979	1,000
dep.dupla.04_09	+1,06	0,301	1,000	dep.autocorr.d02.lag2	+0,04	0,981	1,000
dep.dupla.11_24	+1,06	0,297	1,000	dep.autocorr.d18.lag4	-0,04	0,977	1,000
dep.dupla.13_24	+1,06	0,270	1,000	dep.dupla.03_19	-0,04	0,971	1,000
dep.autocorr.d22.lag2	-1,05	0,438	1,000	dep.dupla.04_14	-0,04	0,970	1,000
dep.mare.d22	+1,03	0,925	1,000	dep.dupla.09_11	-0,04	0,979	1,000
dep.autocorr.d12.lag10	+1,03	0,438	1,000	dep.autocorr.d03.lag10	+0,04	0,980	1,000
dep.dupla.01_11	+1,03	0,318	1,000	dep.autocorr.d01.lag7	+0,04	0,987	1,000
dep.dupla.04_19	+1,03	0,318	1,000	dep.dupla.02_13	+0,03	0,983	1,000
rank.markov_dezena	+1,03	0,324	1,000	dep.dupla.11_17	+0,03	0,980	1,000
dep.mare.d09	+1,03	0,925	1,000	dep.freq.dezena_02	-0,02	0,985	1,000
dep.autocorr.d14.lag4	+1,02	0,459	1,000	dep.autocorr.d02.lag3	+0,02	0,987	1,000
dep.autocorr.d05.lag12	+1,02	0,422	1,000	dep.autocorr.d15.lag11	+0,01	1,000	1,000
dep.autocorr.d19.lag11	-1,01	0,441	1,000	dep.autocorr.d09.lag12	-0,01	1,000	1,000
dep.autocorr.d19.lag3	-1,01	0,488	1,000	dep.autocorr.d22.lag4	-0,00	1,000	1,000
dep.autocorr.d22.lag11	+1,00	0,462	1,000	dep.dupla.05_19	-0,00	1,000	1,000
dep.dupla.06_18	-1,00	0,325	1,000	dep.dupla.06_10	-0,00	1,000	1,000
dep.dupla.17_19	-1,00	0,313	1,000	dep.dupla.15_24	-0,00	1,000	1,000
dep.autocorr.d02.lag5	+1,00	0,425	1,000	dep.dupla.21_24	-0,00	1,000	1,000
dep.autocorr.d13.lag2	+0,99	0,441	1,000	dep.modularidade_rede	-0,00	0,376	1,000
dep.dupla.05_21	+0,99	0,338	1,000	dep.espectro.repeticoes	-0,00	1,000	1,000
dep.dupla.05_24	+0,99	0,325	1,000	dep.espectro.soma	-0,00	1,000	1,000
dep.dupla.07_10	+0,99	0,332	1,000	rank. quente_100	+0,00	1,000	1,000
dep.dupla.13_22	+0,99	0,333	1,000				